

제2교시

수학영역

대수

02 로그

01 로그의 정의

01 로그의 정의1 (정의)

•••쉬움2

1. 다음 대화를 읽고, $2^x = 3$ 을 만족시키는 실수 x 의 값의 범위를 추측해 보시오.

학생1 : $2^x = 2$ 를 만족시키는 x 의 값은 1,
 $2^x = 4$ 를 만족시키는 x 의 값은 2야.
 학생2 : 그럼 $2^x = 3$ 을 만족시키는 x 의 값은 얼마일까?
 학생3 : $2^{1.5} = 2.828 \dots$, $2^{1.6} = 3.031 \dots$ 인데

다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

•••쉬움2

2. $\log_2 x = 3$

•••쉬움2

3. $\log_{\frac{1}{3}} x = -2$

4. $\log_x 16 = 4$

쉬움2

6. $\log_a \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$ 일 때, a^8 의 값을 구하시오.

보통3

5. $\log_x 2 = 5$

쉬움2

다음 방정식을 푸시오.

7. $\log_{x+1} 9 = 2$

쉬움2

••••취움2

8. $\log_7\{\log_3(\log_2x)\}=0$ 을 만족시키는 x 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

대수

02 로그

01 로그의 정의

02 로그의 정의2 (로그가 정의될 조건)

다음이 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

••••취움2

9. $\log_3(x+1)$

•••••쉬움2

10. $\log_{x-5} 4$

•••••보통3

12. $\log_2(x-1)+\log_2(x-2)$ 가 정의될 때,
 $|x-1|+|x-2|$ 를 간단히 하면?

- ① 3 ② $-2x$ ③ $2x-3$
 ④ $2x$ ⑤ $3x-2$

•••••보통3

11. $\log_{x-2}(-x^2+8x-7)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의
 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

•••••보통4

13. $\log_{|x-2|}(8+2x-x^2)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의
 개수를 구하시오.

보통3

14. $\log_{a+2}(-a^2+a+12)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

보통3

15. 모든 실수 x 에 대하여 $\log_{a-3}(x^2+ax+2a)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

대수

02 로그

02 로그의 성질

01 로그의 성질1 (밑과 진수의 거듭제곱)

다음 값을 구하시오.

쉬움2

16. $\log_3 3 - \log_5 1$

••••취움2

••••취움2

17. $3\log_2 4 + 2\log_2 \sqrt{2}$

19. $\log_4 \frac{1}{8}$

다음 값을 구하시오.

••••취움2

18. $\log_{27} 81$

대수	02 로그
02 로그의 성질	
02 로그의 성질2 (합과 차)	

다음 값을 구하시오.

쉬움2

20. $\log_3 24 + 3\log_3 \frac{3}{2}$

쉬움2

21. $\log_2 18 - 2\log_2 6$

보통3

22. $5\log_5 \sqrt[5]{2} + \log_5 \sqrt{10} - \frac{1}{2}\log_5 8$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

23. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\log_5 9 + 2\log_5 \frac{1}{3} = 0$
- ② $\frac{1}{4}\log_3 27 - \log_3 \sqrt[4]{3} = \frac{1}{2}$
- ③ $\log_2 \frac{1}{16} \times \log_{\frac{1}{2}} 4 = 8$
- ④ $\log_5 \frac{4}{5} + 6\log_5 \frac{1}{\sqrt[3]{10}} = 3$
- ⑤ $\log_3 9\sqrt{5} - \frac{3}{2}\log_3 5 + \log_3 45 = 4$

••••쉬움2

24. $5\log_3 \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log_3 2 - \log_3 \sqrt{6}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

••••보통3

25. 세 양수 x, y, z 가 $\log_5 x + 2\log_5 \sqrt{y} - 2\log_5 z = 2$ 를만족시킬 때, $\frac{xy}{z^2}$ 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

26. $\log_2 81 + \log_4 9 - \log_8 9 = a \log_2 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{11}{3}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ 5
 ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ $\frac{19}{3}$

•••••보통4

28. 함수 $f(x) = \log_{\sqrt{3}} \left(1 + \frac{1}{x} \right)$ 에 대하여

$f(3) + f(4) + f(5) + \dots + f(8)$ 의 값을 구하시오.

•••••보통4

27. $\log_2 \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{4} \right) + \dots$
 $+ \log_2 \left(1 - \frac{1}{32} \right)$

의 값을 구하시오.

대수	02 로그
02 로그의 성질	
03 로그의 성질3 (밑 변환)	

다음 값을 구하시오.

29. $\log_3 2 \times \log_2 3$

쉬움2

보통3

30. $\log_3 5 \times \log_5 7 \times \log_7 9$ 의 값을 구하시오.

보통4

31. $\log_a (\log_2 9) + \log_a (\log_7 16) + \log_a (\log_3 49) = 2$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

••••취움2

32. $(\log_2 3 + \log_{\sqrt[3]{4}} 9) \left(2\log_3 2 + \frac{1}{2}\log_3 4 \right)$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

33. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_4 (\log_2 16)$

(2) $\log \frac{100}{7} + 2\log \sqrt{7}$

(3) $\log_{\sqrt{5}} \frac{1}{25}$

(4) $\log_3 12 + \log_3 9 - \frac{1}{\log_4 3}$

••••보통3

34. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 3 + \log_2 \sqrt{2} - 2\log_2 \sqrt{6}$

(2) $\frac{1}{\log_2 3} + \frac{1}{\log_6 3} - \frac{1}{\log_4 3}$

(3) $\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 32$

(4) $3^{\log_3 5 \times \log_5 7}$

••••보통4

35. $\frac{1}{\log_2 12} + \frac{1}{\log_3 12} + \frac{1}{\log_{24} 12}$ 의 값을 구하시오.

보통3

36. $\left(\log_3 5 + \log_9 \frac{1}{5}\right)\left(\log_5 \sqrt{\frac{1}{3}} + \log_{25} 9\right)$ 의 값을 구하시오.

보통3

37. $\log_3 45 - \frac{\log_5 35}{\log_5 3} + \frac{\log_{10} 21}{\log_{10} 3}$ 의 값을 구하시오.

대수

02 로그

02 로그의 성질

04 로그의 성질4 (지수에 로그)

보통3

38. $x = \log_4 (3 - 2\sqrt{2})$ 일 때, $4^x + 4^{-x}$ 의 값은?

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4
- ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

•••••쉬움2

39. 이차방정식 $x^2 + x \log_2 12 + 2 \log_2 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $2^\alpha + 2^\beta$ 의 값을 구하시오.

•••••보통3

41. $\frac{(5^{\log_5 2 + \log_5 6})^2}{2^{(\log_3 2 + \log_3 4) \times \log_2 9}}$ 의 값을 구하시오.

•••••보통3

40. $27^{4 \log_9 2 + \log_3 4 - \log_3 8}$ 의 값을 구하시오.

대수

02 로그

02 로그의 성질

05 로그의 성질5 (문자로 나타내기)

••••보통3

42. $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_{10} 24$

(2) $\log_{10} \frac{6}{5}$

••••보통3

43. $\log_5 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, 다음을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_5 18$

(2) $\log_5 \sqrt[3]{0.54}$

••••보통3

44. $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_2 3$

(2) $\log_{15} 90$

$\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 라 할 때, 다음을 a, b 로 나타내시오.

.....쉬움2

45. $\log_{10} 12$

.....쉬움2

47. $\log_3 16$

46. $\log_{10} \frac{4}{27}$

.....보통3

48. $\log_6 9$

.....쉬움2

••••보통4

49. $\log_2 3 = a$ 일 때, $\log_3 \sqrt{6\sqrt{6}} - \log_6 \sqrt{3\sqrt{3}}$ 을 a 로 나타내시오.

••••보통3

50. $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 일 때, 다음을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_2 90$

(2) $\log_5 \frac{6}{5}$

••••보통4

51. $\log_7 2 = a$, $\log_7 3 = b$ 일 때, $\log_{12} \sqrt{24}$ 를 a , b 로 나타내면?

① $\frac{2(3a+b)}{2a+b}$ ② $\frac{3a+b}{2(2a+b)}$ ③ $\frac{3a+b}{3(2a+b)}$

④ $\frac{2(2a+b)}{3a+b}$ ⑤ $\frac{2a+b}{2(3a+b)}$

••••보통4

52. $\log_2 5 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, $\log_6 45$ 를 a , b 로 나타내시오.

보통4

53. 두 실수 a, b 가 $2^a = 3, 5^b = 2$ 를 만족시킬 때,
 $\log_3 \frac{4}{25}$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

쉬움2

54. $10^a = x, 10^b = y, 10^c = z$ 일 때, $\log_{10} \frac{x^2 z^4}{y^3}$ 을 a, b, c 로 나타내시오.

대수

02 로그

02 로그의 성질

06 로그의 성질6 (식의 값 구하기)

보통3

55. $x = \log_3 64$ 일 때, $3^{\frac{x}{3}}$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

56. $a = \log_9(2 - \sqrt{3})$ 일 때, $\frac{27^a - 27^{-a}}{3^a + 3^{-a}}$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

57. $\log_{\sqrt{3}} a = 4$, $\log_{\frac{1}{9}} b = -\frac{1}{2}$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 18 ② 27 ③ 48
 ④ 63 ⑤ 81

••••보통4

58. 실수 x, y 에 대하여 $5^x = 27$, $45^y = 81$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{4}{y}$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

59. 두 실수 x, y 가 $2^x = 5^y = 80$ 을 만족시킬 때, $(x-4)(y-1)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

60. 세 양수 x, y, z 가 $\log_3 x + \log_3 2y + \log_3 3z = 1$ 을

만족시킬 때, $\{(81^x)^y\}^z$ 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ 9
④ 18 ⑤ 27

••••보통4

61. 1이 아닌 양수 a, b 가 $\log_3 a \times \log_b 27 = 1$ 을 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

••••쉬움2

62. 양수 a, b 에 대하여 $a^2 b^5 = 1$ 일 때, $\log_a a^7 b^{10}$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1$)

••••보통4

63. 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $\log_c a = 2$, $\log_b c = 3$ 일 때, $70 \log_{\sqrt{ab}} c$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

64. 1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$\log_a c : \log_b c = 2 : 1$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

65. 1이 아닌 양수 a, b, c, x 에 대하여 $\log_a x = 1$,

$\log_b x = 2$, $\log_c x = 3$ 일 때, $\log_{abc} x$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

66. 1보다 큰 세 실수 a, b, c 가

$$\log_a b = \frac{\log_b c}{2} = \frac{\log_c a}{4}$$

를 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
- ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

보통4

67. 세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\log_2 abc$ 의 값을 구하시오.

(가) $\sqrt[8]{a} = \sqrt[4]{b} = \sqrt{c}$

(나) $\log_4 a + \log_{16} b + \log_{64} c = \frac{8}{3}$

대수

02 로그

02 로그의 성질

07 로그의 성질7 (합답형 및 증명)

보통3

68. 다음은 $a > 0, a \neq 1, M > 0$ 이고 k 는 실수일 때, $\log_a M^k = k \log_a M$ 이 성립함을 보이는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\log_a M = m$ 으로 놓으면 로그의 정의에 따라 $M = \square$ 이므로 $M^k = a^{mk}$ 이다.
따라서 로그의 정의를 이용하면 $\log_a M^k = \square$ 이므로 $\log_a M^k = k \log_a M$ 이다.

보통3

69. 다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여

$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 이 성립함을 보이는 과정이다.

$a^{\log_b c} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 따라
 $\log_b c = \log_a x$ ㉠
 ㉠의 양변을 각각 c 를 밑으로 하는 로그로 변환하면
 $\log_b c = \frac{1}{\square}, \log_a x = \frac{\square}{\log_c a}$ ㉡
 ㉠과 ㉡에서 $\frac{1}{\log_c b} = \frac{\square}{\log_c a}$ 이므로 $\log_c x = \frac{\square}{\log_c b} = \square$
 로그의 정의에 따라 $x = c^{\square}$
 따라서 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

(1) 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(2) 위의 성질을 이용하여 $27^{\log_3 2}$ 의 값을 구하시오.

보통3

70. a, b 가 1이 아닌 양수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

(2) $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$)

대수	02 로그
02 로그의 성질	
08 로그의 성질 활용1 (로그와 근과 계수의 관계)	

•••••쉬움2

71. 이차방정식 $x^2-10x+8=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\log_2\alpha+\log_2\beta$ 의 값을 구하시오.

•••••보통4

72. 이차방정식 $x^2-2x\log_23+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할
때, $2^{\alpha+\beta-\alpha\beta}$ 의 값을 구하시오.

•••••보통4

73. 이차방정식 $x^2-5x+1=0$ 의 두 근을 $\log_2a, \log_2b$ 라 할
때, $\log_ab+\log_ba$ 의 값을 구하시오.

대수

02 로그

••••보통4

02 로그의 성질

09 로그의 성질 활용2 (해석)

••••보통4

74. 216의 모든 양의 약수를 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{16}$ 이라 할 때,
 $\log_6 a_1 + \log_6 a_2 + \log_6 a_3 + \dots + \log_6 a_{16}$
의 값을 구하시오.

75. 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 100 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두
부분집합 A, B 가

$A = \{x | \log_2 x \text{는 자연수, } x \in U\},$

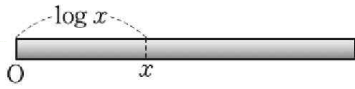
$B = \{x | \log_3 x \text{는 자연수, } x \in U\}$

일 때, 집합 $A \cup B$ 의 원소의 개수는?

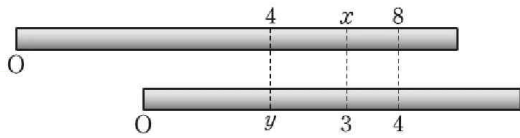
- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

보통4

76. 다음 그림과 같이 점 O로부터 거리가 $\log x$ 인 곳에 눈금 x 를 새긴 자를 로그자라 한다.



두 로그자의 눈금이 다음 그림과 같이 일치할 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



보통4

77. 두 양수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(2, \log_2 a)$, $(3, \log_4 b)$ 를 지나는 직선이 원점을 지날 때, $\log_a b$ 의 값은?
(단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ 3
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 6

대수

02 로그

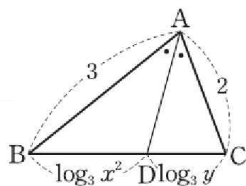
•••보통4

02 로그의 성질

10 로그의 성질 활용3 (도형)

•••보통4

78. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=2$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{BD}=\log_3 x^2$, $\overline{CD}=\log_3 y$ 이다. 1보다 큰 두 양수 x, y 에 대하여 $x=y^k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



79. 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여

$$\log_c(a+b) + \log_c(a-b) = 2$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? (단, $c \neq 1$)

- ① 정삼각형
- ② $a=c$ 인 이등변삼각형
- ③ $b=c$ 인 이등변삼각형
- ④ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

대수	02 로그
02 로그의 성질	
11 로그의 성질 활용4 (Mm)	

••••보통4

80. 1보다 큰 양수 a, b 에 대하여 $(\log_a \sqrt{b})^2 + (\log_b a)^2$ 의 최솟값을 구하시오.

••••어려움5

81. $x > 0, y > 0$ 일 때, $\log_2(x+2y) + \log_2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}\right)$ 의 최솟값을 구하시오.

••••보통4

82. $x > 0, y > 0$ 이고 $x + y = 18$ 일 때, $\log_3 x + \log_3 y$ 의 최댓값을 구하시오.

보통4

83. 1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여 $\log_a b = \log_b a$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) b 를 a 에 대한 식으로 나타내시오.
- (2) $2^a \times 16^b$ 의 최솟값을 구하시오.

대수

02 로그

02 로그의 성질

12 로그의 성질 활용5 (대소 비교)

보통4

84. 세 수

$A = 5^{\log_5 9 - \log_5 6}$, $B = \log_4 2 + \log_9 3$, $C = \log_8 (\log_{\sqrt{2}} 4)$ 의 대소를 비교하시오.

보통4

85. 세 수 $A=2\log_5 3$, $B=3$, $C=\log_{25} 115$ 의 대소관계는?

- ① $A < B < C$
- ② $A < C < B$
- ③ $B < A < C$
- ④ $C < A < B$
- ⑤ $C < B < A$

대수

02 로그

02 로그의 성질

13 로그의 성질 활용6 (정수론)

어려움6

86. 자연수 n 에 대하여 $4\log_{64}\left(\frac{3}{4n+16}\right)$ 의 값이 정수가 되도록 하는 1000 이하의 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

.....어려움5

87. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $3\log_n 2$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 10 ② 14 ③ 16
④ 20 ⑤ 22

.....어려움6

89. 1보다 큰 서로 다른 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 모두 만족시킬 때, m, n 의 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- (가) $mn < 200$
(나) $\log_m n$ 은 유리수이다.

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

.....보통4

88. 10 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여

$$2\log_3 m - \log_3 n$$

이 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (m, n) 을 모두 구하시오.

.....어려움6

90. 1보다 큰 서로 다른 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킬 때, m, n 의 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- (가) $mn < 200$
(나) $\log_m n$ 은 유리수이다.

- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

.....보통4

91. 세 자연수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

- (가) $a \log_{500} 2 + b \log_{500} 5 = c$
(나) a, b, c 의 최대공약수는 3이다.

.....보통4

92. 1보다 크고 10보다 작은 세 자연수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{\log_c b}{\log_a b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\log_b c}{\log_a c} = \frac{1}{3}$$

일 때, $a+2b+3c$ 의 값은?

- ① 21 ② 24 ③ 27
④ 30 ⑤ 33

••••보통4

93. 1보다 크고 10보다 작은 세 자연수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{\log_c b}{\log_a b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\log_b c}{\log_a c} = \frac{1}{3}$$

일 때, $a+3b+2c$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

94. 1보다 크고 10보다 작은 세 자연수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{\log_c b}{\log_a b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\log_b c}{\log_a c} = \frac{1}{3}$$

일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 8 ② 11 ③ 14
 ④ 17 ⑤ 20

••••보통4

95. $\log_3 20$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $9(2^a + 3^b)$ 의 값은?

- ① 29 ② 38 ③ 47
 ④ 56 ⑤ 65

••••보통4

96. $\log_2 12$ 의 소수 부분을 α 라 할 때, 4^α 의 값은?

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{27}{8}$

대수

02 로그

••••보통4

02 로그의 성질

14 로그의 성질 활용7 (실생활)

••••보통4

97. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

통신 기기로 정보를 전송하고 처리할 때, 정보 신호가 채널을 통과하면서 잡음의 간섭이 발생한다. 새턴-하틀리 정리 (Shannon-Hartley theorem)에 따르면 잡음이 있는 상태에서 지정된 대역폭(주파수 범위)의 통신 채널을 통해 오류 없이 전송할 수 있는 정보의 최대 용량 (bps : 초당 비트 수)는 다음과 같다.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

(C : 채널 용량 (bps), B : 대역폭 (Hz),
 S : 신호 전력 (W), N : 잡음 전력 (W))

[참고 자료 : Olivier Rioul 외 “On Shannon's Formula and Hartley's Rule : Beyond the Mathematical Coincidence”]

(1) 수신기의 안테나를 통하여 들어오는 신호의 품질을 나타내는 신호 대 잡음비를 E (dB)이라고 하면

$$E = 10 \log \frac{S}{N}$$

라고 한다. 신호 대 잡음비가 30 dB일 때, 다음 물음에 답하시오.

[1] $\frac{S}{N}$ 의 값을 구하시오.

[2] 대역폭이 10 Hz일 때, 채널 용량은 몇 bps인지 공학용 계산기를 이용하여 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

(2) 현재 신호 전력이 4 W이고 잡음 전력이 0.5 W일 때, 잡음 전력의 크기만을 변경하여 채널 용량이 현재의 2배가 되도록 하려면 잡음 전력의 크기가 몇 W가 되어야 하는지를 설명하시오.

98. 어느 원자재의 수요량 D 와 판매 가격 P 사이에는

$$\log D = k - \frac{1}{3} \log P \quad (k \text{는 실수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 원자재의 판매 가격이 처음 판매 가격에 비하여 8배로 폭등한다고 할 때, 원자재의 수요량은 처음의 몇 배가 되는지 구하시오.

대수	02 로그
03 상용로그	
01 상용로그1 (밑의 생략)	

•••••쉬움2

99. 지진의 규모를 나타내는 척도인 리히터 규모 M 은 지진이 일어난 곳으로부터 100 km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭이 $A \mu\text{m}$ 일 때,

$M = \log_{10} A$

라고 한다. 다음 표를 완성하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

	$\times 10$	$\times 10$	
A	1	10	100
M	0		
	$+\square$	$+\square$	

•••••쉬움2

100. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $\log 100 = \log 10^2 = 2\log 10 = 2$
(2) $\log \frac{1}{1000} = \log 10^{-3} = -3\log \square = -3$

•••••보통3

101. 다음 표는 양수 N 과 $\log N$ 의 값을 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.

N	100000		$10\sqrt{10}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{100}}$	
$\log N$	5	3			-1

다음 값을 구하시오.

.....쉬움2

102. $\log 1000$

.....쉬움2

104. $\log \frac{1}{\sqrt[5]{1000}}$

103. $\log \sqrt[3]{100}$

.....쉬움2

.....보통3

105. $\log 2 = a$, $\log 3 = b$ 일 때, $\log \frac{8}{15}$ 을 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

.....어려움5

106. 네 양의 실수 a, b, c, k 가 다음 조건을 만족시킬 때, k^2 의 값은?

(가) $3^a = 5^b = k^c$
(나) $\log c = \log (2ab) - \log (2a + b)$

- ① 9 ② 25 ③ 50
- ④ 75 ⑤ 105

.....어려움5

107. 네 양수 a, b, c, k 가 다음 조건을 만족시킬 때, k^2 의 값을 구하시오.

(가) $3^a = 5^b = k^c$
(나) $\log c = \log (2ab) - \log (2a + b)$

.....보통4

108. 음이 아닌 두 정수 m, n 에 대하여

$$\frac{1}{2}\log N = m\log 2 + n\log 3$$

을 만족시키는 모든 자연수 N 의 값의 합을 구하시오. (단, $1 \leq N \leq 36$)

대수	02 로그
03 상용로그	
02 상용로그2 (정수부분과 소수부분)	

••••보통3

109. $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, $\log 5 + \log 72$ 의 값은?
① 2.2552 ② 2.3801 ③ 2.5562
④ 2.7781 ⑤ 2.9821

••••보통3

110. $\log x = 0.8$ 일 때, $\log \sqrt{x} + \log x^2$ 의 값을 구하시오.

$\log 2.54 = 0.4048$ 임을 이용하여 다음 값을 구하시오.

••••쉬움2

111. $\log 25.4$

••••쉬움2

$$112. \log 25400$$

••••쉬움2

$$114. \log 0.0254$$

••••쉬움2

$$113. \log 0.254$$

••••보통3

115. $\log 60.4 = 1.7810$ 일 때, $\log x = -0.2190$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

••••보통3

116. $\log 3.14 = 0.4969$ 임을 이용하여 다음 등식을 만족시키는 M, N 의 값을 구하시오.

(1) $\log 314 = M$

(2) $\log N = 5.4969$

••••보통3

117. $\log 5.36 = 0.7292$ 일 때, $\log x = 3.7292$ 를 만족시키는 x 의 값은?

① 0.536

② 5.36

③ 53.6

④ 536

⑤ 5360

••••보통4

118. $\log 2.52 = 0.4014$ 일 때, $\log 252 = a$,

$\log b = -0.5986$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

119. $\log 40 = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때,

$\frac{10^n + 10^\alpha}{10^n - 10^\alpha}$ 의 값을 구하시오.

.....어려움5

120. 자연수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분을 $f(N)$ 이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(111)$ 의 값은?

- ① 110 ② 112 ③ 114
 ④ 221 ⑤ 224

.....보통4

121. $6.92x$ 를 계산해야 할 것을 잘못하여 6.92^x 으로 계산하였더니 그 결과가 15900이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오. (단, $\log 1.59 = 0.2$, $\log 6.92 = 0.84$ 로 계산한다.)

대수

02 로그

03 상용로그

03 상용로그3 (상용로그표의 활용)

.....쉬움2

122. 다음 상용로그의 값을 공학용 계산기를 이용하여 구하시오. (단, 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림한다.)

- (1) $\log 5.18$
 (2) $\log 77.7$

보통3

123. $\log 4.19 = 0.6222$ 임을 이용하여 다음 박스 친 곳에
알맞은 것을 써넣으시오. (단, n 은 정수, $1.00 \leq a \leq 9.99$)

$\log N = \log(10^n \times a) = \log 10^n + \log a = n + (\log a \text{의 값})$

- (1) $\log 419 = \log(10^2 \times 4.19) = \log 10^2 + \log 4.19 = 2 + 0.6222$
 $= 2.6222$
- (2) $\log 41.9 = \square = \square = \square = \square$
- (3) $\log 0.419 = \square = \square = \square = \square$
- (4) $\log 0.0419 = \square = \square = \square = \square$

대수

02 로그

03 상용로그

04 상용로그의 활용1 (근과 계수의 관계)

보통4

124. 이차방정식 $x^2 - 10x + 2 = 0$ 의 두 근이 $\log a, \log b$ 일
때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

•••보통4

125. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 1, $\log_2 5$ 일 때,

실수 a, b 에 대하여 $\frac{b}{a}$ 의 값은?

- ① $-\log_5 2$ ② $-\log 2$ ③ $-\log 5$
 ④ $\log 2$ ⑤ $\log 5$

대수

02 로그

03 상용로그

06 추론과 활용1 (빼거나 더해서 정수)

•••어려움5

126. $1 < x < 100$ 일 때, $\log x^2$ 과 $\log \sqrt{x}$ 의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

.....어려움5

127. $10 < x < 1000$ 일 때, $\log x - \log \frac{1}{x^2}$ 의 값이 정수가 되도록 하는 x 의 개수를 구하시오.

.....보통4

128. $10 < x < 100$ 이고 $\log x^3$ 과 $\log x^5$ 의 차가 정수일 때, $\log x$ 의 값을 구하시오.

대수

02 로그

03 상용로그

08 추론과 활용3 (추론과 정수론)

.....어려움6

129. 양수 x 에 대하여

$$\log_3 x = f(x) + g(x) \quad (f(x) \text{는 정수, } 0 \leq g(x) < 1)$$

라 할 때,

$$\begin{aligned} &1 \cdot 3^{g(1)-f(1)} + 2 \cdot 3^{g\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)} + 3 \cdot 3^{g\left(\frac{1}{3}\right)-f\left(\frac{1}{3}\right)} \\ &+ 4 \cdot 3^{g\left(\frac{1}{4}\right)-f\left(\frac{1}{4}\right)} + 5 \cdot 3^{g\left(\frac{1}{5}\right)-f\left(\frac{1}{5}\right)} \end{aligned}$$

의 값을 구하시오.

대수	02 로그
03 상용로그	
09 추론과 활용4 (실생활 활용)	

보통3

131. 수소 이온 농도 지수는 물질의 산과 염기의 강도를 나타내는 척도로 사용된다. 어느 물질의 수소 이온 농도가 x mol/L 일 때, 수소 이온 농도 지수인 pH는

$$\text{pH} = -\log x$$

라고 한다. pH가 4인 과일주스의 수소 이온 농도는 pH가 7인 물의 수소 이온 농도의 몇 배인지 구하시오.

보통4

130. 포유류의 몸무게가 a kg 일 때, 뇌의 크기는 $0.12\sqrt[3]{a^2}$ 으로 추정된다고 한다. 두 포유류 A, B에 대하여 B의 몸무게가 A의 몸무게의 8배일 때, B의 뇌의 크기는 A의 뇌의 크기의 몇 배인지 구하시오. [참고 자료 : 마이클 코벌리스, “뇌, 인간을 읽다.”]

보통4

132. 지진의 에너지 E 와 지진의 규모 M 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log E = 11.8 + 1.5M$$

이때 규모가 5인 지진의 에너지는 규모가 4인 지진의 에너지의 몇 배인가?

- ① $\sqrt{10}$ 배 ② 10배 ③ $10\sqrt{10}$ 배
④ 100배 ⑤ $100\sqrt{10}$ 배

보통3

133. 사람이 느끼는 소리의 크기는 데시벨 (dB)로 나타낸다. 물리적 소리의 세기가 $I \text{ W/m}^2$ 일 때, 사람이 느끼는 소리의 크기를 $S \text{ dB}$ 이라고 하면

$$S = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 어느 자동차 경적의 물리적 소리의 세기가 10^{-3} W/m^2 일 때, 사람이 느끼는 소리의 크기를 구하시오.

.....어려움5

134. 별의 등급 m 과 별의 밝기 I 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$m = -\frac{5}{2}\log I + C \quad (C \text{는 상수})$$

이때 2등급인 별의 밝기는 5등급인 별의 밝기의 몇 배인가?

(단, $\sqrt[5]{100} = \frac{5}{2}$ 로 계산한다.)

- ① 15 ② $\frac{125}{8}$ ③ $\frac{65}{4}$
 ④ $\frac{135}{8}$ ⑤ $\frac{35}{2}$

.....보통3

135. 별의 등급은 지구에서 눈으로 관측할 때 보이는 밝기에 따라 정해진다. 등급이 m, n 인 두 별의 겉보기 밝기를 각각 f_m, f_n 이라고 하면

$$m - n = -2.5\log \frac{f_m}{f_n} \quad (f_m > 0, f_n > 0)$$

인 관계가 성립한다고 한다.

[참고 자료 : Michael Zeilik 외, “천문학 및 천체물리학”]

- (1) 1등급인 별의 겉보기 밝기는 6등급인 별의 겉보기 밝기의 몇 배인지 구하시오.
 (2) 별 A의 등급이 별 B의 등급보다 10등급 이상 클 때, 별 A의 겉보기 밝기는 별 B의 겉보기 밝기의 몇 배 이하인지 구하시오.

••••보통4

136. 밀폐된 용기 속의 액체에서 증발과 응축이 계속하여 같은 속도로 일어나는 상태의 증기압을 포화 증기압이라 한다. 밀폐된 용기 속에 있는 어떤 액체의 경우 포화 증기압 P mmHg와 용기 속의 온도 $t^{\circ}\text{C}$ 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log P = 8.11 - \frac{1750}{t + 235} \quad (0 < t < 60)$$

용기 속의 온도가 15°C 일 때의 포화 증기압을 P_1 mmHg,

45°C 일 때의 포화 증기압을 P_2 mmHg라 할 때, $\frac{P_2}{P_1}$ 의 값은?

- ① $10^{\frac{1}{4}}$ ② $10^{\frac{1}{2}}$ ③ $10^{\frac{3}{4}}$
 ④ 10 ⑤ $10^{\frac{5}{4}}$

••••보통4

137. 외부 자극의 세기를 I , 감각의 세기를 S 라 하면

$$S = k \log I \quad (k \text{는 상수})$$

가 성립한다고 한다. 어느 외부 자극의 세기가 400일 때의 감각의 세기가 0.5라 할 때, 이 자극의 세기가 20일 때의 감각의 세기를 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

••••보통4

138. 어느 지역에서 소득이 x 원 이상인 인원수를 $N(x)$ 라 할 때, 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log N(x) = \log A - \alpha \log x \quad (A, \alpha \text{는 상수})$$

이 지역에서 소득이 $2k$ 원 이상인 인원수는 소득이 k 원

이상인 인원수의 $\frac{\sqrt{2}}{8}$ 배이고, 소득이 $4k$ 원 이상인 인원수는

소득이 k 원 이상인 인원수의 $\frac{1}{p}$ 배일 때, p 의 값을 구하시오.

••••보통4

139. 사람의 기억은 시간이 흐르면서 점차 흐려진다. 망각의 법칙에 따르면 학습한 처음 기억 상태를 P_0 , t 개월 후의 기억 상태를 P_t 라고 할 때,

$$\log P_0 - \log P_t = c \log(t+1)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이때 c 는 학습 내용에 따라 정해지는 상수이다. 어느 학습에 대하여 7개월 후의 기억 상태가 1개월 후의 기억 상태의 $\frac{1}{2}$ 이라고 할 때, 이 학습에 대한 상수 c 의 값을 구하시오.

[참고 자료 : Jaap M. J. Murre 외, “Power laws from individual differences in learning and forgetting: mathematical analyses”]

....보통4

140. 단면의 반지름의 길이가 R ($R < 1$)인 원기둥 모양의 어느 급수관에 물이 가득 차 흐르고 있다. 이 급수관의 단면의 중심에서의 물의 속력을 v_c , 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 x ($0 < x \leq R$)만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력을 v 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\frac{v_c}{v} = 1 - k \log \frac{x}{R}$$

(단, k 는 양의 상수이고,

길이의 단위는 m, 속력의 단위는 m/s 이다.)

$R < 1$ 인 이 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $R^{\frac{27}{23}}$ 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{2}$ 일 때, 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 R^a 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{3}$ 이다. a 의 값은?

- ① $\frac{39}{23}$ ② $\frac{37}{23}$ ③ $\frac{35}{23}$
 ④ $\frac{33}{23}$ ⑤ $\frac{31}{23}$

....어려움5

141. 어느 도시의 10년 전의 인구는 A 명이었는데, 그 후 5년 동안은 매년 10%씩 인구가 감소하고, 그 다음 5년 동안은 매년 10%씩 인구가 증가하여 현재의 인구는 10년 전의 인구의 k 배가 되었다. 이때 k 의 값을 구하시오.
 (단, $\log 9.55 = 0.98$, $\log 9.9 = 0.996$ 으로 계산한다.)

....어려움5

142. 빛이 어떤 유리 한 장을 통과할 때마다 그 밝기가 19%씩 감소한다고 한다. 빛이 이 유리를 5장 통과하였을 때의 빛의 밝기는 처음 밝기의 몇 %인가?
 (단, $\log 3 = 0.48$, $\log 3.99 = 0.6$ 으로 계산한다.)

- ① 3% ② 3.99% ③ 13%
 ④ 30% ⑤ 39.9%

••••보통4

143. 어느 인터넷 쇼핑몰의 매출액이 매년 일정한 비율로 증가하여 15년 만에 3배가 되었다. 15년 동안 이 인터넷 쇼핑몰의 매출액은 매년 몇 %씩 증가했는지 구하시오.
(단, $\log 1.077 = 0.032$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

••••어려움5

144. 어느 회사에서는 생산량을 전년도에 비해 $a\%$ 씩 해마다 늘리려는 계획을 내년부터 시행하려고 한다. 이 계획대로 진행될 때, 10년 후의 생산량이 올해 생산량의 4배가 되도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.
(단, $\log 2 = 0.30$, $\log 1.15 = 0.06$ 으로 계산한다.)

2. 로그(빠른 정답)

대수(수학1)

2026.05.03

1. [정답] $1.5 < x < 1.6$

2. [정답] 8

3. [정답] 9

4. [정답] 2

5. [정답] $\sqrt[5]{2}$

6. [정답] $\frac{1}{64}$

7. [정답] $x = 2$

8. [정답] ④

9. [정답] $x > -1$

10. [정답] $5 < x < 6$ 또는 $x > 6$

11. [정답] ②

12. [정답] ③

13. [정답] 2

14. [정답] ⑤

15. [정답] 18

16. [정답] 1

17. [정답] 7

18. [정답] $\frac{4}{3}$

19. [정답] $-\frac{3}{2}$

20. [정답] 4

21. [정답] -1

22. [정답] $\frac{1}{2}$

23. [정답] ④

24. [정답] ②

25. [정답] 25

26. [정답] ②

27. [정답] -5

28. [정답] 2

29. [정답] 1

30. [정답] 2

31. [정답] 4

32. [정답] 12

33. [정답] (1) 1 (2) 2 (3) -4 (4) 3

34. [정답] (1) $-\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) 5 (4) 7

35. [정답] 2

36. [정답] $\frac{1}{4}$

37. [정답] 3

38. [정답] ⑤

39. [정답] $\frac{7}{12}$

40. [정답] 8

41. [정답] $\frac{9}{4}$

42. [정답] (1) $3a+b$ (2) $2a+b-1$

43. [정답] (1) $a+2b$ (2) $-\frac{1}{3}a+b-\frac{2}{3}$

44. [정답] (1) $\frac{b}{a}$ (2) $\frac{2b+1}{-a+b+1}$

45. [정답] $2a+b$

46. [정답] $2a-3b$

47. [정답] $\frac{4a}{b}$

48. [정답] $\frac{2b}{a+b}$

49. [정답] $\frac{3(2a+1)}{4a(a+1)}$

50. [정답] (1) $2a+b+1$ (2) $\frac{a-b+1}{b}$

51. [정답] ②

52. [정답] $\frac{2ab+a}{ab+1}$

53. [정답] $\frac{2b-2}{ab}$

54. [정답] $2a-3b+4c$

55. [정답] 4

56. [정답] $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$

57. [정답] ②

58. [정답] -2

59. [정답] 4

60. [정답] ③

61. [정답] $\frac{10}{3}$

62. [정답] 3
 63. [정답] 60
 64. [정답] $\frac{5}{2}$
 65. [정답] $\frac{6}{11}$
 66. [정답] ①
 67. [정답] 7
 68. [정답] a^m, mk
 69. [정답] (1) $\log_c b, \log_c x, \log_c x, \log_c a, \log_b a, \log_b a$
 (2) 8
 70. [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조
 71. [정답] 3
 72. [정답] $\frac{9}{2}$
 73. [정답] 23
 74. [정답] 24
 75. [정답] ⑤
 76. [정답] 8
 77. [정답] ③
 78. [정답] $\frac{3}{4}$
 79. [정답] ④
 80. [정답] 1
 81. [정답] 2
 82. [정답] 4
 83. [정답] (1) $b = \frac{1}{a}$ (2) 16
 84. [정답] $C < B < A$
 85. [정답] ②
 86. [정답] 426
 87. [정답] ①
 88. [정답] (3, 1), (3, 3), (6, 4), (9, 1), (9, 3), (9, 9)
 89. [정답] ①
 90. [정답] ②
 91. [정답] 18
 92. [정답] ④
 93. [정답] 34
 94. [정답] ③
 95. [정답] ④

96. [정답] ④
 97. [정답] (1) [1] 1000 [2] 99.67bps (2) 0.05 W
 98. [정답] $\frac{1}{2}$
 99. [정답] 1, 1
 100. [정답] (2) 10
 101. [정답] 해설참조
 102. [정답] 3
 103. [정답] $\frac{2}{3}$
 104. [정답] $-\frac{3}{5}$
 105. [정답] $4a - b - 1$
 106. [정답] 75
 107. [정답] 75
 108. [정답] 66
 109. [정답] ③
 110. [정답] 2
 111. [정답] 1.4048
 112. [정답] 4.4048
 113. [정답] -0.5952
 114. [정답] -1.5952
 115. [정답] 0.604
 116. [정답] (1) 2.4969 (2) 314000
 117. [정답] ⑤
 118. [정답] 2.6534
 119. [정답] $\frac{7}{3}$
 120. [정답] ③
 121. [정답] 34.6
 122. [정답] (1) 0.7143 (2) 1.8904
 123. [정답] (2) 해설참조 (3) 해설참조 (4) 해설참조
 124. [정답] 48
 125. [정답] ③
 126. [정답] 100
 127. [정답] 5
 128. [정답] $\frac{3}{2}$
 129. [정답] 181

130. [정답] 4 배

131. [정답] 1000 배

132. [정답] ③

133. [정답] 90 dB

134. [정답] ②

135. [정답] (1) 100 배 (2) $\frac{1}{10000}$ 배

136. [정답] ③

137. [정답] 0.25

138. [정답] 32

139. [정답] $\frac{1}{2}$

140. [정답] ⑤

141. [정답] 0.955

142. [정답] ⑤

143. [정답] 7.7

144. [정답] 15

2. 로그(해설)

대수(수학1)

2026.05.03

1) [정답] $1.5 < x < 1.6$

[해설]

[예시] $1.5 < x < 1.6$

2) [정답] 8

[해설]

$\log_2 x = 3$ 에서 $x = 2^3 = 8$

3) [정답] 9

[해설]

$\log_{\frac{1}{3}} x = -2$ 에서 $x = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$

4) [정답] 2

[해설]

$\log_x 16 = 4$ 에서 $x^4 = 16$

$\therefore x = 2$ ($\because x > 0$)

5) [정답] $\sqrt[5]{2}$

[해설]

$\log_x 2 = 5$ 에서 $x^5 = 2$

$\therefore x = \sqrt[5]{2}$

6) [정답] $\frac{1}{64}$

[해설]

$\log_a \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$ 에서 $a^{\frac{4}{3}} = \frac{1}{2}$

$\therefore a^8 = \left(a^{\frac{4}{3}}\right)^6 = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$

7) [정답] $x = 2$

[해설]

밑의 조건에서 $x+1 > 0$, $x+1 \neq 1$

$\therefore -1 < x < 0$ 또는 $x > 0$ ㉠

$\log_{x+1} 9 = 2$ 에서 $(x+1)^2 = 9$

$x+1 = 3$ 또는 $x+1 = -3$

$\therefore x = 2$ 또는 $x = -4$

이때 ㉠에서 $x = 2$

8) [정답] ④

[해설]

$\log_7 \{\log_3 (\log_2 x)\} = 0$ 에서

$\log_3 (\log_2 x) = 7^0 = 1$, $\log_2 x = 3^1 = 3$

$\therefore x = 2^3 = 8$

9) [정답] $x > -1$

[해설]

진수의 조건에서 $x+1 > 0$

$\therefore x > -1$

10) [정답] $5 < x < 6$ 또는 $x > 6$

[해설]

밑의 조건에서 $x-5 > 0$, $x-5 \neq 1$

$x > 5$, $x \neq 6$

$\therefore 5 < x < 6$ 또는 $x > 6$

11) [정답] ②

[해설]

밑의 조건에서 $x-2 > 0$, $x-2 \neq 1$

$\therefore x > 2$, $x \neq 3$ ㉠

진수의 조건에서 $-x^2 + 8x - 7 > 0$

$x^2 - 8x + 7 < 0$, $(x-1)(x-7) < 0$

$\therefore 1 < x < 7$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$2 < x < 3$ 또는 $3 < x < 7$

따라서 정수 x 는 4, 5, 6의 3개이다.

12) [정답] ③

[해설]

진수의 조건에서

$x-1 > 0$, $x-2 > 0$

$$\therefore |x-1|+|x-2|=(x-1)+(x-2)=2x-3$$

13) [정답] 2

[해설]

밑의 조건에서 $|x-2|>0$, $|x-2|\neq 1$

$$\therefore x\neq 2, x\neq 3, x\neq 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

진수의 조건에서 $8+2x-x^2>0$

$$x^2-2x-8<0, (x+2)(x-4)<0$$

$$\therefore -2<x<4 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면

$-2<x<1$ 또는 $1<x<2$ 또는 $2<x<3$ 또는 $3<x<4$

따라서 정수 x 는 $-1, 0$ 의 2개이다.

14) [정답] ⑤

[해설]

밑의 조건에서 $a+2>0$, $a+2\neq 1$

$$\therefore a>-2, a\neq -1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

진수의 조건에서 $-a^2+a+12>0$

$$a^2-a-12<0, (a+3)(a-4)<0$$

$$\therefore -3<a<4 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면

$-2<a<-1$ 또는 $-1<a<4$

따라서 정수 a 는 $0, 1, 2, 3$ 이므로 구하는 합은

$$0+1+2+3=6$$

15) [정답] 18

[해설]

밑의 조건에서 $a-3>0$, $a-3\neq 1$

$$\therefore a>3, a\neq 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

진수의 조건에서 모든 실수 x 에 대하여

$x^2+ax+2a>0$ 이어야 하므로 이차방정식 $x^2+ax+2a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=a^2-4\times 1\times 2a<0, a(a-8)<0$$

$$\therefore 0<a<8 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면

$3<a<4$ 또는 $4<a<8$

따라서 정수 a 는 $5, 6, 7$ 이므로 구하는 합은

$$5+6+7=18$$

16) [정답] 1

[해설]

$$\log_3 3 - \log_5 1 = 1 - 0 = 1$$

17) [정답] 7

[해설]

$$\begin{aligned} 3\log_2 4 + 2\log_2 \sqrt{2} &= 3\log_2 2^2 + 2\log_2 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 6\log_2 2 + \log_2 2 \\ &= 6 + 1 = 7 \end{aligned}$$

18) [정답] $\frac{4}{3}$

[해설]

$$\log_{27} 81 = \log_{3^3} 3^4 = \frac{4}{3} \log_3 3 = \frac{4}{3}$$

19) [정답] $-\frac{3}{2}$

[해설]

$$\log_4 \frac{1}{8} = \log_{2^2} 2^{-3} = -\frac{3}{2} \log_2 2 = -\frac{3}{2}$$

20) [정답] 4

[해설]

$$\begin{aligned} \log_3 24 + 3\log_3 \frac{3}{2} &= \log_3 24 + \log_3 \left(\frac{3}{2}\right)^3 \\ &= \log_3 24 + \log_3 \frac{27}{8} \\ &= \log_3 \left(24 \times \frac{27}{8}\right) \\ &= \log_3 81 = \log_3 3^4 \\ &= 4\log_3 3 = 4 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \log_3 24 + 3\log_3 \frac{3}{2} &= \log_3 (2^3 \times 3) + 3(\log_3 3 - \log_3 2) \\ &= 3\log_3 2 + \log_3 3 + 3\log_3 3 - 3\log_3 2 \\ &= 4\log_3 3 = 4 \end{aligned}$$

21) [정답] -1

[해설]

$$\begin{aligned}\log_2 18 - 2\log_2 6 &= \log_2 18 - \log_2 6^2 \\ &= \log_2 18 - \log_2 36 \\ &= \log_2 \frac{18}{36} = \log_2 \frac{1}{2} \\ &= \log_2 2^{-1} = -\log_2 2 \\ &= -1\end{aligned}$$

22) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$$\begin{aligned}5\log_5 \sqrt[5]{2} + \log_5 \sqrt{10} - \frac{1}{2}\log_5 8 \\ &= \log_5 (\sqrt[5]{2})^5 + \log_5 \sqrt{10} - \log_5 \sqrt{8} \\ &= \log_5 2 + \log_5 \sqrt{10} - \log_5 2\sqrt{2} \\ &= \log_5 \frac{2 \times \sqrt{10}}{2\sqrt{2}} = \log_5 \sqrt{5} \\ &= \log_5 5^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

23) [정답] ④

[해설]

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \log_5 9 + 2\log_5 \frac{1}{3} &= \log_5 9 + \log_5 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= \log_5 9 + \log_5 \frac{1}{9} = \log_5 \left(9 \times \frac{1}{9}\right) \\ &= \log_5 1 = 0 \\ \textcircled{2} \frac{1}{4}\log_3 27 - \log_3 \sqrt[4]{3} &= \frac{1}{4}\log_3 3^3 - \log_3 3^{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \\ \textcircled{3} \log_2 \frac{1}{16} \times \log_{\frac{1}{2}} 4 &= \log_2 2^{-4} \times \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \\ &= -4 \times (-2) = 8 \\ \textcircled{4} \log_5 \frac{4}{5} + 6\log_5 \frac{1}{\sqrt[3]{10}} &= \log_5 \frac{4}{5} + \log_5 \left(\frac{1}{\sqrt[3]{10}}\right)^6 \\ &= \log_5 \frac{4}{5} + \log_5 \frac{1}{100} \\ &= \log_5 \left(\frac{4}{5} \times \frac{1}{100}\right) = \log_5 \frac{1}{125} \\ &= \log_5 5^{-3} = -3 \\ \textcircled{5} \log_3 9\sqrt{5} - \frac{3}{2}\log_3 5 + \log_3 45 \\ &= \log_3 9\sqrt{5} - \log_3 5^{\frac{3}{2}} + \log_3 45 \\ &= \log_3 9\sqrt{5} - \log_3 5\sqrt{5} + \log_3 45\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \log_3 \frac{9\sqrt{5} \times 45}{5\sqrt{5}} = \log_3 81 \\ &= \log_3 3^4 = 4\end{aligned}$$

24) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned}5\log_3 \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log_3 2 - \log_3 \sqrt{6} \\ &= \log_3 (\sqrt{3})^5 + \log_3 2^{\frac{1}{2}} - \log_3 \sqrt{6} \\ &= \log_3 9\sqrt{3} + \log_3 \sqrt{2} - \log_3 \sqrt{6} \\ &= \log_3 \frac{9\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \log_3 9 \\ &= \log_3 3^2 = 2\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}5\log_3 \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log_3 2 - \log_3 \sqrt{6} \\ &= 5\log_3 3^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\log_3 2 - \log_3 6^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\log_3 2 - \frac{1}{2}(\log_3 2 + \log_3 3) \\ &= \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\log_3 2 - \frac{1}{2}\log_3 2 - \frac{1}{2} = 2\end{aligned}$$

25) [정답] 25

[해설]

$$\begin{aligned}\log_5 x + 2\log_5 \sqrt{y} - 2\log_5 z &= 2 \text{ 에서} \\ \log_5 x + \log_5 (\sqrt{y})^2 - \log_5 z^2 &= 2 \\ \log_5 x + \log_5 y - \log_5 z^2 &= 2 \\ \log_5 \frac{xy}{z^2} = 2 \quad \therefore \frac{xy}{z^2} &= 5^2 = 25\end{aligned}$$

26) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned}\log_2 81 + \log_4 9 - \log_8 9 &= \log_2 3^4 + \log_{2^2} 3^2 - \log_{2^3} 3^2 \\ &= 4\log_2 3 + \log_2 3 - \frac{2}{3}\log_2 3 \\ &= \frac{13}{3}\log_2 3 \\ \therefore a &= \frac{13}{3}\end{aligned}$$

27) [정답] -5

[해설]

(주어진 식)

$$\begin{aligned}
 &= \log_2 \frac{1}{2} + \log_2 \frac{2}{3} + \log_2 \frac{3}{4} + \cdots + \log_2 \frac{31}{32} \\
 &= \log_2 \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{31}{32} \right) = \log_2 \frac{1}{32} \\
 &= \log_2 2^{-5} = -5
 \end{aligned}$$

28) [정답] 2

[해설]

$$f(x) = \log_{\sqrt{3}} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \log_{\sqrt{3}} \frac{x+1}{x} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
 &f(3) + f(4) + f(5) + \cdots + f(8) \\
 &= \log_{\sqrt{3}} \frac{4}{3} + \log_{\sqrt{3}} \frac{5}{4} + \log_{\sqrt{3}} \frac{6}{5} + \cdots + \log_{\sqrt{3}} \frac{9}{8} \\
 &= \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \frac{6}{5} \times \cdots \times \frac{9}{8} \right) \\
 &= \log_{\sqrt{3}} 3 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

29) [정답] 1

[해설]

$$\log_3 2 \times \log_2 3 = \frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 3} \times \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} = 1$$

30) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned}
 \log_3 5 \times \log_5 7 \times \log_7 9 &= \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \times \frac{\log_2 7}{\log_2 5} \times \frac{\log_2 9}{\log_2 7} \\
 &= \frac{\log_2 9}{\log_2 3} = \log_3 9 \\
 &= \log_3 3^2 = 2
 \end{aligned}$$

31) [정답] 4

[해설]

$$\begin{aligned}
 &\log_a (\log_2 9) + \log_a (\log_7 16) + \log_a (\log_3 49) \\
 &= \log_a (\log_2 9 \times \log_7 16 \times \log_3 49) \\
 &= \log_a \left(\frac{\log_{10} 3^2}{\log_{10} 2} \times \frac{\log_{10} 2^4}{\log_{10} 7} \times \frac{\log_{10} 7^2}{\log_{10} 3} \right)
 \end{aligned}$$

$$= \log_a \left(\frac{2 \log_{10} 3}{\log_{10} 2} \times \frac{4 \log_{10} 2}{\log_{10} 7} \times \frac{2 \log_{10} 7}{\log_{10} 3} \right) = \log_a 16$$

따라서 $\log_a 16 = 2$ 이므로

$$a^2 = 16 \quad \therefore a = 4 \quad (\because a > 0)$$

32) [정답] 12

[해설]

$$\begin{aligned}
 &(\log_2 3 + \log_{\sqrt[3]{4}} 9) \left(2 \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 4 \right) \\
 &= \left(\log_2 3 + \log_{\frac{2}{3}} 3^2 \right) \left(2 \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 2^2 \right) \\
 &= (\log_2 3 + 3 \log_2 3) (2 \log_3 2 + \log_3 2) \\
 &= 4 \log_2 3 \times 3 \log_3 2 = 12
 \end{aligned}$$

33) [정답] (1) 1 (2) 2 (3) -4 (4) 3

[해설]

34) [정답] (1) $-\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) 5 (4) 7

[해설]

35) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{\log_2 12} + \frac{1}{\log_3 12} + \frac{1}{\log_{24} 12} \\
 &= \log_{12} 2 + \log_{12} 3 + \log_{12} 24 \\
 &= \log_{12} (2 \times 3 \times 24) = \log_{12} 144 \\
 &= \log_{12} 12^2 = 2
 \end{aligned}$$

36) [정답] $\frac{1}{4}$

[해설]

$$\begin{aligned}
 &\left(\log_3 5 + \log_9 \frac{1}{5} \right) \left(\log_5 \sqrt{\frac{1}{3}} + \log_{25} 9 \right) \\
 &= \left(\log_3 5 + \log_{3^2} 5^{-1} \right) \left(\log_5 (3^{-1})^{\frac{1}{2}} + \log_{5^2} 3^2 \right) \\
 &= \left(\log_3 5 - \frac{1}{2} \log_3 5 \right) \left(\log_5 3^{-\frac{1}{2}} + \log_5 3 \right) \\
 &= \frac{1}{2} \log_3 5 \times \left(-\frac{1}{2} \log_5 3 + \log_5 3 \right)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \log_3 5 \times \frac{1}{2} \log_5 3 = \frac{1}{4}$$

37) [정답] 3

[해설]

$$\begin{aligned} \log_3 45 - \frac{\log_5 35}{\log_5 3} + \frac{\log_{10} 21}{\log_{10} 3} &= \log_3 45 - \log_3 35 + \log_3 21 \\ &= \log_3 \left(\frac{45 \times 21}{35} \right) = \log_3 27 \\ &= \log_3 3^3 = 3 \end{aligned}$$

38) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{aligned} x = \log_4 (3 - 2\sqrt{2}) \text{에서 } 4^x &= 3 - 2\sqrt{2} \\ \therefore 4^x + 4^{-x} &= 4^x + \frac{1}{4^x} = 3 - 2\sqrt{2} + \frac{1}{3 - 2\sqrt{2}} \\ &= 3 - 2\sqrt{2} + 3 + 2\sqrt{2} = 6 \end{aligned}$$

39) [정답] $\frac{7}{12}$

[해설]

$$\log_2 12 = \log_2 (2^2 \times 3) = 2 + \log_2 3$$

이므로 주어진 방정식은

$$x^2 + (2 + \log_2 3)x + 2\log_2 3 = 0$$

$$(x+2)(x+\log_2 3) = 0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = -\log_2 3$$

$$\therefore 2^\alpha + 2^\beta = 2^{-2} + 2^{-\log_2 3} = \frac{1}{4} + 2^{\log_2 \frac{1}{3}}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$

40) [정답] 8

[해설]

$$\begin{aligned} 4\log_9 2 + \log_3 4 - \log_3 8 &= 4\log_{3^2} 2 + \log_3 2^2 - \log_3 2^3 \\ &= 2\log_3 2 + 2\log_3 2 - 3\log_3 2 \\ &= \log_3 2 \end{aligned}$$

$$\therefore 27^{4\log_9 2 + \log_3 4 - \log_3 8} = 27^{\log_3 2} = 2^{\log_3 27} = 2^{\log_3 3^3} = 2^3 = 8$$

[다른 풀이]

$$27^{4\log_9 2 + \log_3 4 - \log_3 8} = 27^{\log_3 2} = 3^{3\log_3 2}$$

$$= 3^{\log_3 2^3} = 2^3 = 8$$

41) [정답] $\frac{9}{4}$

[해설]

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{(5^{\log_5 12})^2}{2^{(\log_3 2 + 2\log_3 2) \times 2\log_2 3}} = \frac{12^2}{2^{3\log_3 2 \times 2\log_2 3}} \\ &= \frac{144}{2^6} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

42) [정답] (1) $3a+b$ (2) $2a+b-1$

[해설]

$$\begin{aligned} (1) \log_{10} 24 &= \log_{10} (2^3 \times 3) = \log_{10} 2^3 + \log_{10} 3 \\ &= 3\log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 3a + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \log_{10} \frac{6}{5} &= \log_{10} 6 - \log_{10} 5 = \log_{10} (2 \times 3) - \log_{10} \frac{10}{2} \\ &= \log_{10} 2 + \log_{10} 3 - (\log_{10} 10 - \log_{10} 2) \\ &= a + b - (1 - a) = 2a + b - 1 \end{aligned}$$

43) [정답] (1) $a+2b$ (2) $-\frac{1}{3}a+b-\frac{2}{3}$

[해설]

44) [정답] (1) $\frac{b}{a}$ (2) $\frac{2b+1}{-a+b+1}$

[해설]

45) [정답] $2a+b$

[해설]

$$\begin{aligned} \log_{10} 12 &= \log_{10} (2^2 \times 3) \\ &= 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 \\ &= 2a + b \end{aligned}$$

46) [정답] $2a-3b$

[해설]

$$\begin{aligned} \log_{10} \frac{4}{27} &= \log_{10} \frac{2^2}{3^3} \\ &= 2\log_{10} 2 - 3\log_{10} 3 \end{aligned}$$

$$= 2a - 3b$$

47) [정답] $\frac{4a}{b}$

[해설]

$$\begin{aligned}\log_3 16 &= \frac{\log_{10} 16}{\log_{10} 3} = \frac{\log_{10} 2^4}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{4\log_{10} 2}{\log_{10} 3} = \frac{4a}{b}\end{aligned}$$

48) [정답] $\frac{2b}{a+b}$

[해설]

$$\begin{aligned}\log_6 9 &= \frac{\log_{10} 9}{\log_{10} 6} = \frac{\log_{10} 3^2}{\log_{10} (2 \times 3)} \\ &= \frac{2\log_{10} 3}{\log_{10} 2 + \log_{10} 3} = \frac{2b}{a+b}\end{aligned}$$

49) [정답] $\frac{3(2a+1)}{4a(a+1)}$

[해설]

$$\begin{aligned}\sqrt{6}\sqrt{6} &= \sqrt{6} \times \sqrt{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \times \sqrt[4]{6} \\ &= 6^{\frac{1}{2}} \times 6^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 6^{\frac{3}{4}}\end{aligned}$$

$$\sqrt{3}\sqrt{3} = \sqrt{3} \times \sqrt{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \times \sqrt[4]{3} = 3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 3^{\frac{3}{4}}$$

이므로

$$\begin{aligned}\log_3 \sqrt{6}\sqrt{6} - \log_6 \sqrt{3}\sqrt{3} &= \log_3 6^{\frac{3}{4}} - \log_6 3^{\frac{3}{4}} \\ &= \frac{3}{4}(\log_3 6 - \log_6 3) \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{\log_2 6}{\log_2 3} - \frac{\log_2 3}{\log_2 6} \right) \\ &= \frac{3}{4} \left\{ \frac{\log_2 (2 \times 3)}{\log_2 3} - \frac{\log_2 3}{\log_2 (2 \times 3)} \right\} \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{1 + \log_2 3}{\log_2 3} - \frac{\log_2 3}{1 + \log_2 3} \right) \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{1+a}{a} - \frac{a}{1+a} \right) \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{(1+a)^2 - a^2}{a(a+1)} \\ &= \frac{3(2a+1)}{4a(a+1)}\end{aligned}$$

50) [정답] (1) $2a+b+1$ (2) $\frac{a-b+1}{b}$

[해설]

51) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned}\log_{12} \sqrt{24} &= \frac{\log_7 \sqrt{24}}{\log_7 12} = \frac{\frac{1}{2} \log_7 24}{\log_7 12} \\ &= \frac{\log_7 (2^3 \times 3)}{2\log_7 (2^2 \times 3)} \\ &= \frac{3\log_7 2 + \log_7 3}{2(2\log_7 2 + \log_7 3)} \\ &= \frac{3a+b}{2(2a+b)}\end{aligned}$$

52) [정답] $\frac{2ab+a}{ab+1}$

[해설]

$\log_5 3 = b$ 에서

$$\frac{\log_2 3}{\log_2 5} = \frac{\log_2 3}{a} = b \quad \therefore \log_2 3 = ab$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_6 45 &= \frac{\log_2 45}{\log_2 6} = \frac{\log_2 (3^2 \times 5)}{\log_2 (2 \times 3)} \\ &= \frac{2\log_2 3 + \log_2 5}{1 + \log_2 3} \\ &= \frac{2ab+a}{ab+1}\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}\log_2 5 = a \text{에서 } \log_5 2 &= \frac{1}{\log_2 5} = \frac{1}{a} \\ \therefore \log_6 45 &= \frac{\log_5 45}{\log_5 6} = \frac{\log_5 (3^2 \times 5)}{\log_5 (2 \times 3)} \\ &= \frac{2\log_5 3 + 1}{\log_5 2 + \log_5 3} = \frac{2b+1}{\frac{1}{a} + b} \\ &= \frac{2ab+a}{ab+1}\end{aligned}$$

53) [정답] $\frac{2b-2}{ab}$

[해설]

$a = \log_2 3$, $b = \log_5 2$ 이므로

$$\log_3 \frac{4}{25} = \frac{\log_2 \frac{4}{25}}{\log_2 3} = \frac{2 - \frac{2}{b}}{a} = \frac{2b-2}{ab}$$

54) [정답] $2a - 3b + 4c$

[해설]

$$10^a = x \text{ 에서 } a = \log_{10} x$$

$$10^b = y \text{ 에서 } b = \log_{10} y$$

$$10^c = z \text{ 에서 } c = \log_{10} z$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{10} \frac{x^2 z^4}{y^3} &= \log_{10} x^2 + \log_{10} z^4 - \log_{10} y^3 \\ &= 2\log_{10} x + 4\log_{10} z - 3\log_{10} y \\ &= 2a - 3b + 4c \end{aligned}$$

55) [정답] 4

[해설]

$$x = \log_3 64 \text{ 에서 } 3^x = 64$$

$$\therefore 3^{\frac{x}{3}} = (3^x)^{\frac{1}{3}} = 64^{\frac{1}{3}} = (4^3)^{\frac{1}{3}} = 4$$

[다른 풀이]

$$x = \log_3 64 \text{ 이므로}$$

$$\frac{x}{3} = \frac{1}{3} \log_3 64 = \frac{1}{3} \log_3 4^3 = \log_3 4$$

$$\therefore 3^{\frac{x}{3}} = 3^{\log_3 4} = 4$$

56) [정답] $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$

[해설]

$$a = \log_9 (2 - \sqrt{3}) \text{ 에서 } 9^a = 2 - \sqrt{3}$$

$$\therefore 3^{2a} = 2 - \sqrt{3}$$

$$\frac{27^a - 27^{-a}}{3^a + 3^{-a}} \text{ 의 분모, 분자에 각각 } 3^a \text{ 을 곱하면}$$

$$\frac{27^a - 27^{-a}}{3^a + 3^{-a}} = \frac{3^a(3^{3a} - 3^{-3a})}{3^a(3^a + 3^{-a})} = \frac{3^{4a} - 3^{-2a}}{3^{2a} + 1}$$

$$= \frac{(3^{2a})^2 - \frac{1}{3^{2a}}}{3^{2a} + 1}$$

$$= \frac{(2 - \sqrt{3})^2 - \frac{1}{2 - \sqrt{3}}}{(2 - \sqrt{3}) + 1}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{7 - 4\sqrt{3} - (2 + \sqrt{3})}{3 - \sqrt{3}} \\ &= \frac{5 - 5\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = \frac{(5 - 5\sqrt{3})(3 + \sqrt{3})}{(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})} \\ &= -\frac{5\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

57) [정답] ②

[해설]

$$\log_{\sqrt{3}} a = 4 \text{ 에서 } a = (\sqrt{3})^4 = \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^4 = 3^2 = 9$$

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{9}} b = -\frac{1}{2} \text{ 에서 } b &= \left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} = (3^{-2})^{-\frac{1}{2}} = 3 \\ \therefore ab &= 27 \end{aligned}$$

58) [정답] -2

[해설]

$$5^x = 27 \text{ 에서 } 5 = 27^{\frac{1}{x}} = (3^3)^{\frac{1}{x}} = 3^{\frac{3}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$45^y = 81 \text{ 에서 } 45 = 81^{\frac{1}{y}} = (3^4)^{\frac{1}{y}} = 3^{\frac{4}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠} \div \textcircled{㉡} \text{ 을 하면 } \frac{1}{9} = 3^{\frac{3}{x}} \div 3^{\frac{4}{y}}, \quad 3^{\frac{3}{x} - \frac{4}{y}} = 3^{-2}$$

$$\therefore \frac{3}{x} - \frac{4}{y} = -2$$

59) [정답] 4

[해설]

$$2^x = 80 \text{ 에서}$$

$$x = \log_2 80 = \log_2 (2^4 \times 5) = 4 + \log_2 5$$

$$5^y = 80 \text{ 에서}$$

$$y = \log_5 80 = \log_5 (2^4 \times 5) = 4\log_5 2 + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore (x-4)(y-1) &= (4 + \log_2 5 - 4)(4\log_5 2 + 1 - 1) \\ &= \log_2 5 \times 4\log_5 2 = 4 \end{aligned}$$

60) [정답] ③

[해설]

$$\log_3 x + \log_3 2y + \log_3 3z = 1 \text{ 에서}$$

$$\log_3 (x \times 2y \times 3z) = 1, \quad \log_3 6xyz = 1$$

$$6xyz = 3 \quad \therefore xyz = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \{(81^x)^y\}^z = 81^{xyz} = 81^{\frac{1}{2}} = (9^2)^{\frac{1}{2}} = 9$$

61) [정답] $\frac{10}{3}$

[해설]

$$\log_3 a \times \log_b 27 = 1 \text{ 에서 } \frac{1}{\log_a 3} \times \frac{\log_a 27}{\log_a b} = 1$$

$$\log_3 27 = \log_a b, \log_a b = 3$$

$$\text{따라서 } \log_a b + \log_b a = \log_a b + \frac{1}{\log_a b} = \frac{10}{3}$$

62) [정답] 3

[해설]

$a^2 b^5 = 1$ 의 양변에 a 를 밑으로 하는 로그를 취하면

$$\log_a a^2 b^5 = \log_a 1, 2 + 5 \log_a b = 0$$

$$\therefore \log_a b = -\frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a a^7 b^{10} &= 7 + 10 \log_a b \\ &= 7 + 10 \times \left(-\frac{2}{5}\right) = 3 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$a^2 b^5 = 1 \text{ 에서 } b^5 = a^{-2} \therefore b = a^{-\frac{2}{5}}$$

$$\therefore \log_a a^7 b^{10} = \log_a \left\{ a^7 \times \left(a^{-\frac{2}{5}} \right)^{10} \right\} = \log_a a^3 = 3$$

63) [정답] 60

[해설]

$$\begin{aligned} 70 \log_{\sqrt{ab}} c &= \frac{70}{\log_c \sqrt{ab}} = \frac{70}{\log_c (ab)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{70}{\frac{1}{2} \log_c ab} = \frac{140}{\log_c a + \log_c b} \\ &= \frac{140}{\log_c a + \frac{1}{\log_b c}} = \frac{140}{2 + \frac{1}{3}} \\ &= 60 \end{aligned}$$

64) [정답] $\frac{5}{2}$

[해설]

$$\log_a c : \log_b c = 2 : 1 \text{ 에서}$$

$$2 \log_b c = \log_a c, \frac{2 \log c}{\log b} = \frac{\log c}{\log a}$$

$$2 \log a = \log b, \log a^2 = \log b$$

$$\therefore b = a^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a b + \log_b a &= \log_a a^2 + \log_{a^2} a \\ &= 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

65) [정답] $\frac{6}{11}$

[해설]

$$\begin{aligned} \log_{abc} x &= \frac{1}{\log_x abc} = \frac{1}{\log_x a + \log_x b + \log_x c} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{\log_a x} + \frac{1}{\log_b x} + \frac{1}{\log_c x}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{1}{\frac{11}{6}} = \frac{6}{11} \end{aligned}$$

66) [정답] ①

[해설]

$$\log_a b = \frac{\log_b c}{2} = \frac{\log_c a}{4} = k \text{ 라 하면}$$

$$\log_a b = k, \log_b c = 2k, \log_c a = 4k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{ 을 모두 곱하면 } 1 = 8k^3$$

$$\therefore k = \frac{1}{2} \text{ (단, } a, b, c \text{ 는 1보다 큰 실수)}$$

$$\begin{aligned} \log_a b + \log_b c + \log_c a \\ &= k + 2k + 4k = 7k \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

67) [정답] 7

[해설]

조건 (가)에서 $\sqrt[8]{a} = \sqrt[4]{b} = \sqrt{c} = k$ ($k > 0, k \neq 1$)라 하면

$$\sqrt[8]{a} = k \text{ 에서 } a^{\frac{1}{8}} = k \therefore a = k^8$$

$$\sqrt[4]{b} = k \text{ 에서 } b^{\frac{1}{4}} = k \therefore b = k^4$$

$$\sqrt{c} = k \text{ 에서 } c = k^2$$

이것을 조건 (나)의 식의 좌변에 대입하면

$$\log_4 a + \log_{16} b + \log_{64} c = \log_{2^2} k^8 + \log_{2^4} k^4 + \log_{2^6} k^2$$

$$= 4\log_2 k + \log_2 k + \frac{1}{3}\log_2 k$$

$$= \frac{16}{3}\log_2 k$$

이므로 $\frac{16}{3}\log_2 k = \frac{8}{3}, \log_2 k = \frac{1}{2}$

$$\therefore k = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore \log_2 abc = \log_2 (k^8 \times k^4 \times k^2) = \log_2 k^{14}$$

$$= \log_2 (\sqrt{2})^{14} = \log_2 2^7 = 7$$

68) [정답] a^m, mk

[해설]

69) [정답] (1) $\log_c b, \log_c x, \log_c x, \log_c a, \log_b a, \log_b a$
(2) 8

[해설]

(1) $\log_c b, \log_c x, \log_c x, \log_c a, \log_b a, \log_b a$

(2) $27^{\log_3 2} = 2^{\log_3 27} = 2^{\log_3 3^3} = 2^3 = 8$

70) [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조

[해설]

$$(1) \log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$$

$$(2) \log_{a^m} b^n = \frac{\log_a b^n}{\log_a a^m} = \frac{n \log_a b}{m \log_a a} = \frac{n}{m} \log_a b$$

71) [정답] 3

[해설]

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 10, \alpha\beta = 8$$

$$\therefore \log_2 \alpha + \log_2 \beta = \log_2 \alpha\beta = \log_2 8$$

$$= \log_2 2^3 = 3$$

72) [정답] $\frac{9}{2}$

[해설]

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 2\log_2 3, \alpha\beta = 1$$

$$\therefore 2^{\alpha + \beta - \alpha\beta} = 2^{2\log_2 3 - 1} = 2^{\log_2 3^2 - \log_2 2} = 2^{\log_2 \frac{9}{2}} = \frac{9}{2}$$

73) [정답] 23

[해설]

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 a + \log_2 b = 5, \log_2 a \cdot \log_2 b = 1$$

$$\therefore \log_a b + \log_b a = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} + \frac{\log_2 a}{\log_2 b}$$

$$= \frac{(\log_2 a)^2 + (\log_2 b)^2}{\log_2 a \cdot \log_2 b}$$

$$= \frac{(\log_2 a + \log_2 b)^2 - 2\log_2 a \cdot \log_2 b}{\log_2 a \cdot \log_2 b}$$

$$= \frac{5^2 - 2 \cdot 1}{1} = 23$$

74) [정답] 24

[해설]

$216 = 6^3$ 이므로 216의 양의 약수를 작은 수부터 차례대로

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{16}$ 이라 하면

$$a_1 a_{16} = a_2 a_{15} = \dots = a_8 a_9 = 6^3$$

$$\therefore \log_6 a_1 + \log_6 a_2 + \log_6 a_3 + \dots + \log_6 a_{16}$$

$$= \log_6 a_1 a_2 a_3 \dots a_{15}$$

$$= \log_6 \{(a_1 a_{16})(a_2 a_{15}) \dots (a_8 a_9)\}$$

$$= \log_6 (6^3)^8 = \log_6 6^{24} = 24$$

75) [정답] ⑤

[해설]

$\log_2 x$ 가 자연수이려면 $x = 2^p$ (p 는 자연수)

$$\therefore A = \{2, 4, 8, 16, 32, 64\}$$

$\log_3 x$ 가 자연수이려면 $x = 3^q$ (q 는 자연수)

$$\therefore B = \{3, 9, 27, 81\}$$

이때 $A \cap B = \emptyset$ 이므로

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) = 6 + 4 = 10$$

76) [정답] 8

[해설]

눈금 4에서 눈금 8까지의 거리와 눈금 y 에서 눈금 4까지의 거리가 같으므로

$$\log 8 - \log 4 = \log 4 - \log y, \log \frac{8}{4} = \log \frac{4}{y}$$

$$2 = \frac{4}{y} \therefore y = 2$$

눈금 x 에서 눈금 8까지의 거리와 눈금 3에서 눈금 4까지의 거리가 같으므로

$$\log 8 - \log x = \log 4 - \log 3, \log \frac{8}{x} = \log \frac{4}{3}$$

$$\frac{8}{x} = \frac{4}{3} \therefore x = 6$$

$$\therefore x + y = 8$$

77) [정답] ③

[해설]

$O(0, 0)$, $A(2, \log_2 a)$, $B(3, \log_4 b)$ 라 하면 세 점 O , A , B 가 한 직선 위에 있으므로 직선 OA 의 기울기와 직선 OB 의 기울기가 같다.

$$\therefore \frac{\log_2 a}{2} = \frac{\log_4 b}{3} \text{ 이므로 } \frac{\log_2 a}{2} = \frac{\frac{1}{2} \log_2 b}{3}$$

$$3 \log_2 a = \log_2 b, \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = 3$$

$$\therefore \log_a b = 3$$

[다른 풀이]

두 점 $(2, \log_2 a)$, $(3, \log_4 b)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - \log_4 b = (\log_4 b - \log_2 a)(x - 3)$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$-\log_4 b = (\log_4 b - \log_2 a) \cdot (-3)$$

$$3 \log_2 a = 2 \log_4 b, 3 \log_2 a = \log_2 b$$

$$\frac{\log_2 b}{\log_2 a} = 3$$

$$\therefore \log_a b = 3$$

78) [정답] $\frac{3}{4}$

[해설]

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} \text{ 이므로}$$

$$3 : 2 = \log_3 x^2 : \log_3 y$$

$$4 \log_3 x = 3 \log_3 y, \log_3 x = \frac{3}{4} \log_3 y$$

$$\therefore x = y^{\frac{3}{4}}$$

$$\therefore k = \frac{3}{4}$$

79) [정답] ④

[해설]

$$\log_c (a+b) + \log_c (a-b) = 2 \text{ 에서}$$

$$\log_c (a+b)(a-b) = 2$$

$$\therefore \log_c (a^2 - b^2) = 2$$

$$\text{즉 } c^2 = a^2 - b^2 \text{ 이므로}$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형이다.

80) [정답] 1

[해설]

$$\begin{aligned} (\log_a \sqrt{b})^2 + (\log_b a)^2 &= \left(\frac{1}{2} \log_a b\right)^2 + \left(\frac{1}{\log_a b}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4} (\log_a b)^2 + \frac{1}{(\log_a b)^2} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{4} (\log_a b)^2 > 0, \frac{1}{(\log_a b)^2} > 0 \text{ 이므로 산술평균과 기하평균의}$$

관계에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (\log_a b)^2 + \frac{1}{(\log_a b)^2} &\geq 2 \sqrt{\frac{1}{4} (\log_a b)^2 \cdot \frac{1}{(\log_a b)^2}} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

(단, 등호는 $(\log_a b)^2 = 2$ 일 때 성립)

따라서 구하는 최솟값은 1이다.

81) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned} \log_2 (x+2y) + \log_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}\right) &= \log_2 (x+2y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}\right) \\ &= \log_2 \left(2 + \frac{x}{2y} + \frac{2y}{x}\right) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } x > 0, y > 0 \text{ 에서 } \frac{x}{2y} > 0, \frac{2y}{x} > 0 \text{ 이므로 산술평균과}$$

기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} 2 + \frac{x}{2y} + \frac{2y}{x} &\geq 2 + 2 \sqrt{\frac{x}{2y} \cdot \frac{2y}{x}} \\ &= 2 + 2 \cdot 1 = 4 \text{ (단, 등호는 } x = 2y \text{ 일 때 성립)} \end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 $\log_2 4 = 2$ 이다.

82) [정답] 4

[해설]

$$\log_3 x + \log_3 y = \log_3 xy$$

이때 $x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} \quad (\text{단, 등호는 } x = y \text{ 일 때 성립})$$

$$\text{즉 } x + y = 18 \text{ 이므로 } 18 \geq 2\sqrt{xy} \quad \therefore xy \leq 81$$

따라서 구하는 최댓값은 $\log_3 81 = 4$ 이다.

$$83) \text{ [정답] (1) } b = \frac{1}{a} \text{ (2) } 16$$

[해설]

$$(1) \log_a b = \log_b a \text{ 에서}$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_a b}, (\log_a b)^2 = 1, \log_a b = \pm 1$$

$$\text{그런데 } a \neq b \text{ 이므로 } \log_a b = -1$$

$$\text{즉, } b = \frac{1}{a}$$

$$(2) 2^a \times 16^b = 2^{a+4b} \text{ 이고, } a > 0 \text{ 이므로}$$

$$a + 4b = a + \frac{4}{a} \geq 2\sqrt{a \times \frac{4}{a}} = 4$$

$$\left(\text{단, 등호는 } a = \frac{4}{a}, \text{ 즉 } a = 2 \text{ 일 때 성립} \right)$$

따라서 구하는 최솟값은 $2^4 = 16$ 이다.

$$84) \text{ [정답] } C < B < A$$

[해설]

$$A = 5^{\log_5 9 - \log_5 6} = 5^{\log_5 \frac{9}{6}} = 5^{\log_5 \frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$$

$$B = \log_4 2 + \log_9 3 = \log_{2^2} 2 + \log_{3^2} 3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$C = \log_8 (\log_{\sqrt{2}} 4) = \log_8 \left(\log_{2^{\frac{1}{2}}} 2^2 \right) = \log_8 4 = \log_{2^3} 2^2 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore C < B < A$$

$$85) \text{ [정답] (2)}$$

[해설]

$$A = 2\log_5 3 = \log_5 9,$$

$$B = 3 = \log_5 5^3 = \log_5 125,$$

$$C = \log_{25} 115 = \log_5 115 = \frac{1}{2} \log_5 115 = \log_5 \sqrt{115}$$

이때 $9 < \sqrt{115} < 125$ 이고 밑이 1 보다 크므로

$$\log_5 9 < \log_5 \sqrt{115} < \log_5 125, \text{ 즉 } A < C < B$$

$$86) \text{ [정답] } 426$$

[해설]

$$4\log_{64} \left(\frac{3}{4n+16} \right) = \log_8 \left(\frac{3}{4n+16} \right)^2$$

이므로 이 값이 정수가 되려면

$$\left(\frac{3}{4n+16} \right)^2 = 8^m \quad (m \text{ 은 정수}) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

의 꼴이 되어야 한다.

그러려면 우선 $4n+16$ 이 3의 배수가 되어야 하므로

$$n = 3k - 1 \quad (k \text{ 는 } 1 \leq k \leq 333 \text{ 인 자연수})$$

이어야 한다. 이때 $\textcircled{7}$ 에서

$$\left(\frac{1}{4k+4} \right)^2 = 2^{3m}$$

$$16(k+1)^2 = 2^{-3m}$$

$$(k+1)^2 = 2^{-3m-4}$$

이어야 하므로

$$(k+1)^2 = 2^2, 2^8, 2^{14}$$

$$k+1 = 2, 2^4, 2^7$$

$$k = 1 \text{ 또는 } k = 15 \text{ 또는 } k = 127$$

$$\text{즉, } n = 2 \text{ 또는 } n = 44 \text{ 또는 } n = 380 \text{ 이므로}$$

로 조건을 만족시키는 모든 n 의 값의 합은

$$2 + 44 + 380 = 426$$

$$87) \text{ [정답] (1)}$$

[해설]

$$3\log_n 2 = k \quad (k \text{ 는 자연수}) \text{로 놓으면}$$

$$\log_n 2 = \frac{k}{3}, \quad n^{\frac{k}{3}} = 2$$

$$\therefore n = 2^{\frac{3}{k}}$$

이때 n 이 2 이상의 자연수이므로 $\frac{3}{k}$ 도 자연수이어야 한다.

즉 주어진 조건을 만족시키는 k 의 값은 1, 3

$$(i) \quad k = 1 \text{ 일 때, } n = 2^3 = 8$$

$$(ii) \quad k = 3 \text{ 일 때, } n = 2^1 = 2$$

$$(i), (ii) \text{ 에서 모든 } n \text{ 의 값의 합은 } 8 + 2 = 10$$

[다른 풀이]

$$3\log_n 2 = \frac{3}{\log_2 n} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

n 이 2 이상의 자연수이므로

$$\log_2 n = 1, \log_2 3, 2, \log_2 5, \dots$$

이때 $\textcircled{7}$ 의 값이 자연수이려면

$$\log_2 n = 1, 3$$

$\therefore n=2, 8$

따라서 모든 n 의 값의 합은 $2+8=10$

88) [정답] (3, 1), (3, 3), (6, 4), (9, 1), (9, 3), (9, 9)

[해설]

$2\log_3 m - \log_3 n = \log_3 \frac{m^2}{n}$ 에서 $\frac{m^2}{n} = 3^k$ (k 는 자연수)의 꼴이어야 한다.

$\frac{m^2}{n} = 3$ 을 만족시키는 순서쌍 (m, n) 은 (3, 3),

$\frac{m^2}{n} = 9$ 를 만족시키는 순서쌍 (m, n) 은 (3, 1), (6, 4), (9, 9),

$\frac{m^2}{n} = 27$ 을 만족시키는 순서쌍 (m, n) 은 (9, 3),

$\frac{m^2}{n} = 81$ 을 만족시키는 순서쌍 (m, n) 은 (9, 1)이다.

따라서 순서쌍 (m, n) 은

(3, 1), (3, 3), (6, 4), (9, 1), (9, 3), (9, 9)이다.

89) [정답] ①

[해설]

$\log_m n$ 은 유리수이므로 m 과 n 은 같은 소인수를 가지고 있어야 한다.

(i) m 과 n 의 소인수가 2일 때

m 과 n 으로 가능한 수는 2, 4, 8, 16, 32, 64이다.

($\because 2^n (n \geq 7)$ 일 때는 가장 작은 값 2와의 곱이 200보다 커지므로 m 과 n 으로 가능한 수의 최댓값은 64이다.)

이때, m 과 n 은 서로 다른 수이면서 두 수의 곱이 200보다 작아야 한다.

따라서 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $2 \times (5+3+1) = 18$ 이다.

(ii) m 과 n 의 소인수가 3일 때

m 과 n 으로 가능한 수는 3, 9, 27이다.

($\because 3^n (n \geq 4)$ 일 때는 가장 작은 값 3과의 곱이 200보다 커지므로 m 과 n 으로 가능한 수의 최댓값은 27이다.)

이때, m 과 n 은 서로 다른 수이면서 두 수의 곱이 200보다 작아야 한다.

따라서 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $2 \times (1+1) = 4$ 이다.

(iii) m 과 n 의 소인수가 5일 때

m 과 n 으로 가능한 수는 5, 25이다.

따라서 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $2 \times 1 = 2$ 이다.

그러므로 (i)~(iii)에 의하여

서로 다른 두 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $18+4+2=24$ 이다.

90) [정답] ②

[해설]

조건 (나)에 의하여

$\log_m n = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)

라 하면

$n = m^{\frac{q}{p}} \therefore n^p = m^q$ ㉠

이때 m, n 이 자연수이므로 ㉠을 만족시키는 m, n 은

$m = l^p, n = l^q$ (l 은 1보다 큰 자연수)

꼴이다.

조건 (가)에서 $mn < 200$ 이므로

$l^p l^q = l^{p+q} < 200$

(i) $l=2$ 일 때,

$3 \leq p+q \leq 7$ 이므로

$p+q=3$ 일 때, 순서쌍 (p, q) 는 (1, 2), (2, 1)

$p+q=4$ 일 때, 순서쌍 (p, q) 는 (1, 3), (3, 1)

$p+q=5$ 일 때, 순서쌍 (p, q) 는 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)

$p+q=6$ 일 때, 순서쌍 (p, q) 는 (1, 5), (5, 1)

$p+q=7$ 일 때, 순서쌍 (p, q) 는 (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)

따라서 순서쌍 (p, q) 의 개수는 $2+2+4+2+6=16$

(ii) $l=3$ 일 때,

$3 \leq p+q \leq 4$ 이므로 순서쌍 (p, q) 의 개수는 $2+2=4$

(iii) $l=4$ 일 때,

$p+q=3$ 이므로 순서쌍 (p, q) 의 개수는 2

(iv) $l=5$ 일 때,

$p+q=3$ 이므로 순서쌍 (p, q) 의 개수는 2

(v) $l \geq 6$ 일 때,

조건을 만족시키는 p, q 는 존재하지 않는다.

이상에서 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$16+4+2+2=24$

91) [정답] 18

[해설]

조건 (가)에서 $\log_{500} 2^a + \log_{500} 5^b = c$

$\log_{500} 2^a \cdot 5^b = c, 2^a \cdot 5^b = 500^c$

이때 $500^c = (2^2 \cdot 5^3)^c = 2^{2c} \cdot 5^{3c}$ 이므로

$a=2c, b=3c$

a, b, c , 즉 $2c, 3c, c$ 의 최대공약수는 c 이므로 조건 (나)에 의하여 $c=3$
따라서 $a=6, b=9, c=3$ 이므로
 $a+b+c=18$

92) [정답] ④

[해설]

$$\frac{\log_c b}{\log_a b} = \log_c b \times \frac{1}{\log_a b} = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\frac{\log_a b}{\log_a c} \times \frac{1}{\log_a b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{2}$$

$$\log_a c = 2 \quad \therefore c = a^2$$

$$\frac{\log_b c}{\log_a c} = \log_b c \times \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$\frac{\log_a c}{\log_a b} \times \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{\log_a b} = \frac{1}{3}$$

$$\log_a b = 3 \quad \therefore b = a^3$$

이때 a, b, c 는 1보다 크고 10보다 작은 자연수이므로

$$a=2, b=8, c=4$$

$$\therefore a+2b+3c=30$$

93) [정답] 34

[해설]

$$\frac{\log_c b}{\log_a b} = \frac{1}{2} \text{에서} \quad \frac{\log_b a}{\log_b c} = \frac{1}{2}$$

$$\log_c a = \frac{1}{2}, \log_a c = 2$$

$$\therefore c = a^2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\frac{\log_b c}{\log_a c} = \frac{1}{3} \text{에서} \quad \frac{\log_c a}{\log_c b} = \frac{1}{3}$$

$$\log_b a = \frac{1}{3}, \log_a b = 3$$

$$\therefore b = a^3 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 a, b, c 는 1보다 크고 10보다 작은 자연수이므로

$$a=2, b=8, c=4$$

$$\therefore a+3b+2c=2+3 \cdot 8+2 \cdot 4=34$$

94) [정답] ③

[해설]

$$\frac{\log_c b}{\log_a b} = \log_c b \times \frac{1}{\log_a b} = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\frac{\log_a b}{\log_a c} \times \frac{1}{\log_a b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{2}$$

$$\log_a c = 2 \quad \therefore c = a^2$$

$$\frac{\log_b c}{\log_a c} = \log_b c \times \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$\frac{\log_a c}{\log_a b} \times \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{\log_a b} = \frac{1}{3}$$

$$\log_a b = 3 \quad \therefore b = a^3$$

이때 a, b, c 는 1보다 크고 10보다 작은 자연수이므로

$$a=2, b=8, c=4$$

$$\therefore a+b+c=14$$

95) [정답] ④

[해설]

$$\log_3 9 < \log_3 20 < \log_3 27 \text{에서} \quad 2 < \log_3 20 < 3$$

즉 $\log_3 20$ 의 정수 부분이 2이므로

$$a=2, b=\log_3 20-2=\log_3 \frac{20}{9}$$

$$\begin{aligned} \therefore 9(2^a + 3^b) &= 9\left(2^2 + 3^{\log_3 \frac{20}{9}}\right) \\ &= 9\left(4 + \frac{20}{9}\right) = 56 \end{aligned}$$

96) [정답] ④

[해설]

$$\log_2 8 < \log_2 12 < \log_2 16 \text{에서} \quad 3 < \log_2 12 < 4$$

즉 $\log_2 12$ 의 정수 부분이 3이므로

$$\alpha = \log_2 12 - 3 = \log_2 \frac{12}{8} = \log_2 \frac{3}{2}$$

$$\therefore 4^\alpha = 2^{2\log_2 \frac{3}{2}} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

97) [정답] (1) [1] 1000 [2] 99.67bps (2) 0.05 W

[해설]

$$(1) [1] \quad 30 = 10 \log \frac{S}{N} \text{이므로} \quad \frac{S}{N} = 1000$$

$$[2] \quad C = 10 \log_2 (1 + 1000) = 10 \log_2 1001$$

$$= 10 \frac{\log 1001}{\log 2} = 99.67226 \dots$$

따라서 99.67bps이다.

(2) 채널 용량이 현재의 2배가 될 때의 잡음 전력의 크기를 x W라고 하면

$$2B\log_2\left(1+\frac{4}{0.5}\right)=B\log_2\left(1+\frac{4}{x}\right)\text{이므로}$$

$$x=0.05$$

따라서 0.05 W가 되어야 한다.

98) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

원자재의 처음 수요량과 판매 가격을 각각 D_1, P_1 , 폭등한 후의 수요량과 판매 가격을 각각 D_2, P_2 라고 할 때, 판매 가격이 8배로 폭등하면 $P_2=8P_1$ 이다.

$$\log D_2=k-\frac{1}{3}\log P_2=k-\frac{1}{3}\log 8P_1$$

$$=k-\frac{1}{3}(\log 8+\log P_1)$$

$$=\left(k-\frac{1}{3}\log P_1\right)-\log 2$$

$$=\log D_1-\log 2=\log \frac{D_1}{2}$$

따라서 $D_2=\frac{D_1}{2}$ 이므로 원자재의 수요량은 처음의 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.

99) [정답] 1, 1

[해설]

A	1	10	100
M	0	1	2

, 1, 1

100) [정답] (2) 10

[해설]

101) [정답] 해설참조

[해설]

N	100000	1000	$10\sqrt{10}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{100}}$	$\frac{1}{10}$
$\log N$	5	3	$\frac{3}{2}$	$-\frac{2}{3}$	-1

102) [정답] 3

[해설]

$$\log 1000=\log 10^3=3$$

103) [정답] $\frac{2}{3}$

[해설]

$$\log \sqrt[3]{100}=\log \sqrt[3]{10^2}=\log 10^{\frac{2}{3}}=\frac{2}{3}$$

104) [정답] $-\frac{3}{5}$

[해설]

$$\log \frac{1}{\sqrt[5]{1000}}=\log \frac{1}{\sqrt[5]{10^3}}=\log 10^{-\frac{3}{5}}=-\frac{3}{5}$$

105) [정답] $4a-b-1$

[해설]

$$\log \frac{8}{15}=\log 8-\log 15$$

$$=\log 2^3-(\log 3+\log 5)$$

$$=3\log 2-\log 3-\log \frac{10}{2}$$

$$=3\log 2-\log 3-(1-\log 2)$$

$$=4\log 2-\log 3-1$$

$$=4a-b-1$$

106) [정답] 75

[해설]

조건 (가)에서 $3^a=5^b=k^c=t$ ($t>1$)로 놓으면

$$a=\log_3 t, b=\log_5 t, c=\log_k t \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{조건 (나)에서 } \log c=\log \frac{2ab}{2a+b}, c=\frac{2ab}{2a+b}$$

$$\frac{1}{c}=\frac{2a+b}{2ab} \quad \therefore \frac{1}{c}=\frac{1}{b}+\frac{1}{2a}$$

$$\frac{1}{c}=\frac{1}{b}+\frac{1}{2a} \text{에 } \textcircled{7} \text{을 대입하면}$$

$$\frac{1}{\log_k t}=\frac{1}{\log_5 t}+\frac{1}{2\log_3 t}$$

$$\therefore \log_t k=\log_t 5+\frac{1}{2}\log_t 3$$

$$=\log_t 5+\log_t 3^{\frac{1}{2}}=\log_t 5\sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } k=5\sqrt{3} \text{ 이므로 } k^2=75$$

[다른 풀이]

조건 (가)에서 $3^a=5^b=k^c=t$ ($t>1$)로 놓으면

$$3 = t^{\frac{1}{a}}, 5 = t^{\frac{1}{b}}, k = t^{\frac{1}{c}} \quad \dots \textcircled{L}$$

조건 (나)에서 $\frac{1}{c} = \frac{1}{b} + \frac{1}{2a}$ 이므로

$$t^{\frac{1}{c}} = t^{\frac{1}{b} + \frac{1}{2a}} \therefore t^{\frac{1}{c}} = t^{\frac{1}{b}} \cdot \left(t^{\frac{1}{a}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

이 식에 $\textcircled{L}$ 을 대입하면

$$k = 5 \cdot 3^{\frac{1}{2}} \therefore k^2 = 5^2 \cdot 3 = 75$$

107) [정답] 75

[해설]

$3^a = 5^b = k^c = t$ 라 하면 $3 = t^{\frac{1}{a}}, 5 = t^{\frac{1}{b}}, k = t^{\frac{1}{c}}$ 이다.

한편, 주어진 조건에서

$$\log \frac{1}{c} = \log (2a+b) - \log (2ab)$$

$$= \log \left(\frac{2a+b}{2ab} \right)$$

$$= \log \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{b} \right)$$

이므로 $\frac{1}{c} = \frac{1}{2a} + \frac{1}{b}$ 이다.

따라서 $t^{\frac{1}{c}} = k, t^{\frac{1}{2a} + \frac{1}{b}} = t^{\frac{1}{2a}} \times t^{\frac{1}{b}} = 5\sqrt{3}$ 이므로

$k = 5\sqrt{3}$ 이다.

$$\therefore k^2 = 75$$

108) [정답] 66

[해설]

$$\frac{1}{2} \log N = m \log 2 + n \log 3 \text{에서}$$

$$\log \sqrt{N} = \log (2^m \times 3^n) \text{이므로 } \sqrt{N} = 2^m \times 3^n$$

즉, $N = 4^m \times 9^n$ 이다.

이때 $1 \leq N \leq 36$ 이므로 N 의 값은 다음 표와 같다.

$4^m \backslash 9^n$	1	4	4^2
1	1	4	16
9	9	36	

따라서 $1+4+9+16+36=66$

109) [정답] ③

[해설]

$$\log 5 + \log 72 = \log \frac{10}{2} + \log (2^3 \cdot 3^2)$$

$$= \log 10 - \log 2 + \log 2^3 + \log 3^2$$

$$= 1 - \log 2 + 3\log 2 + 2\log 3$$

$$= 1 + 2\log 2 + 2\log 3$$

$$= 1 + 2 \times 0.3010 + 2 \times 0.4771$$

$$= 2.5562$$

110) [정답] 2

[해설]

$$\log \sqrt{x} + \log x^2 = \frac{1}{2} \log x + 2\log x = \frac{5}{2} \log x$$

$$= \frac{5}{2} \times 0.8 = 2$$

111) [정답] 1.4048

[해설]

$$\log 25.4 = \log (2.54 \times 10) = \log 2.54 + \log 10$$

$$= 0.4048 + 1 = 1.4048$$

112) [정답] 4.4048

[해설]

$$\log 25400 = \log (2.54 \times 10^4) = \log 2.54 + \log 10^4$$

$$= 0.4048 + 4 = 4.4048$$

113) [정답] -0.5952

[해설]

$$\log 0.254 = \log (2.54 \times 10^{-1}) = \log 2.54 + \log 10^{-1}$$

$$= 0.4048 - 1 = -0.5952$$

114) [정답] -1.5952

[해설]

$$\log 0.0254 = \log (2.54 \times 10^{-2}) = \log 2.54 + \log 10^{-2}$$

$$= 0.4048 - 2 = -1.5952$$

115) [정답] 0.604

[해설]

$$\log 60.4 - \log x = 1.7810 + 0.2190$$

$$= 2 = \log 100$$

즉 $\log \frac{60.4}{x} = \log 100$ 이므로

$$\frac{60.4}{x} = 100$$

$$\therefore x = \frac{60.4}{100} = 0.604$$

116) [정답] (1) 2.4969 (2) 314000

[해설]

117) [정답] ⑤

[해설]

118) [정답] 2.6534

[해설]

119) [정답] $\frac{7}{3}$

[해설]

$\log 10 < \log 40 < \log 100$ 에서 $1 < \log 40 < 2$

즉 $\log 40$ 의 정수 부분이 1 이므로

$$n = 1, \alpha = \log 40 - 1 = \log 4$$

$$\therefore \frac{10^n + 10^\alpha}{10^n - 10^\alpha} = \frac{10 + 10^{\log 4}}{10 - 10^{\log 4}} = \frac{10 + 4}{10 - 4} = \frac{7}{3}$$

120) [정답] ③

[해설]

(i) $1 \leq N < 10$ 일 때,

$$\log 1 \leq \log N < \log 10 \text{ 에서 } 0 \leq \log N < 1$$

즉 $\log N$ 의 정수 부분이 0 이므로 $f(N) = 0$

$$\therefore f(2) = f(3) = \dots = f(9) = 0$$

(ii) $10 \leq N < 100$ 일 때,

$$\log 10 \leq \log N < \log 100 \text{ 에서 } 1 \leq \log N < 2$$

즉 $\log N$ 의 정수 부분이 1 이므로 $f(N) = 1$

$$\therefore f(10) = f(11) = \dots = f(99) = 1$$

(iii) $100 \leq N < 1000$ 일 때,

$$\log 100 \leq \log N < \log 1000 \text{ 에서 } 2 \leq \log N < 3$$

즉 $\log N$ 의 정수 부분이 2 이므로 $f(N) = 2$

$$\therefore f(100) = f(101) = \dots = f(111) = 2$$

이상에서

$$f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(111)$$

$$= 1 \cdot 90 + 2 \cdot 12 = 114$$

121) [정답] 34.6

[해설]

$$6.92^x = 15900 \text{ 에서}$$

$$x = \log_{6.92} 15900 = \frac{\log 15900}{\log 6.92}$$

$$= \frac{\log (1.59 \times 10^4)}{\log 6.92} = \frac{\log 1.59 + \log 10^4}{\log 6.92}$$

$$= \frac{0.2 + 4}{0.84} = \frac{4.2}{0.84} = 5$$

따라서 바르게 계산하면

$$6.92x = 6.92 \times 5 = 34.6$$

122) [정답] (1) 0.7143 (2) 1.8904

[해설]

123) [정답] (2) 해설참조 (3) 해설참조 (4) 해설참조

[해설]

$$(2) \log 41.9 = \log (10 \times 4.19) = \log 10 + \log 4.19 \\ = 1 + 0.6222 = 1.6222$$

$$(3) \log 0.419 = \log (10^{-1} \times 4.19) = \log 10^{-1} + \log 4.19 \\ = -1 + 0.6222 = -0.3778$$

$$(4) \log 0.0419 = \log (10^{-2} \times 4.19) = \log 10^{-2} + \log 4.19 \\ = -2 + 0.6222 = -1.3778$$

124) [정답] 48

[해설]

근과 계수의 관계에 따라

$$\log a + \log b = 10, \log a \times \log b = 2$$

$$\log_a b + \log_b a = \frac{\log b}{\log a} + \frac{\log a}{\log b} \\ = \frac{(\log a + \log b)^2 - 2 \log a \times \log b}{\log a \times \log b} \\ = \frac{10^2 - 2 \times 2}{2} = 48$$

125) [정답] ③

[해설]

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$1 + \log_2 5 = -a, 1 \cdot \log_2 5 = b$$

$$\text{이므로 } a = -(\log_2 2 + \log_2 5) = -\log_2 10, b = \log_2 5$$

$$\therefore \frac{b}{a} = -\frac{\log_2 5}{\log_2 10} = -\log 5$$

126) [정답] 100

[해설]

$$\log x^2 - \log \sqrt{x} = 2\log x - \frac{1}{2}\log x = \frac{3}{2}\log x$$

$$1 < x < 100 \text{ 에서 } 0 < \log x < 2$$

$$\therefore 0 < \frac{3}{2}\log x < 3$$

$$\text{이때 } \frac{3}{2}\log x \text{ 가 정수이므로 } \frac{3}{2}\log x = 1, 2$$

$$\log x = \frac{2}{3}, \frac{4}{3}$$

$$\therefore x = 10^{\frac{2}{3}}, 10^{\frac{4}{3}}$$

따라서 구하는 곱은

$$10^{\frac{2}{3}} \cdot 10^{\frac{4}{3}} = 10^2 = 100$$

127) [정답] 5

[해설]

$$\log x - \log \frac{1}{x^2} = \log x + 2\log x = 3\log x$$

$$10 < x < 1000 \text{ 에서 } 1 < \log x < 3$$

$$\therefore 3 < 3\log x < 9$$

$$\text{이때 } 3\log x \text{ 가 정수이므로 } 3\log x = 4, 5, 6, 7, 8$$

$$\log x = \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}$$

$$\therefore x = 10^{\frac{4}{3}}, 10^{\frac{5}{3}}, 10^2, 10^{\frac{7}{3}}, 10^{\frac{8}{3}}$$

따라서 조건을 만족시키는 x 의 개수는 5 이다.

128) [정답] $\frac{3}{2}$

[해설]

$$\log x^5 - \log x^3 = 5\log x - 3\log x = 2\log x$$

$$10 < x < 100 \text{ 의 각 변에 상용로그를 취하면}$$

$$\log 10 < \log x < \log 100, 2 < 2\log x < 4$$

$$\text{따라서 } 2\log x = 3 \text{ 이므로 } \log x = \frac{3}{2}$$

129) [정답] 181

[해설]

$$\log_3 1 = 0 \text{ 이므로 } f(1) = 0$$

$$\log_3 \frac{1}{2} = -\log_3 2 \text{ 이고 } -1 < -\log_3 2 < 0 \text{ 이므로 } f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$\log_3 \frac{1}{3} = -1 \text{ 이므로 } f\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

$$\log_3 \frac{1}{4} = -\log_3 4 \text{ 이고 } -2 < -\log_3 4 < -1 \text{ 이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = -2$$

$$\log_3 \frac{1}{5} = -\log_3 5 \text{ 이고 } -2 < -\log_3 5 < -1 \text{ 이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{5}\right) = -2$$

$$\log_3 x = f(x) + g(x) \text{ 에서 } g(x) - f(x) = \log_3 x - 2f(x) \text{ 이므로}$$

$$g(1) - f(1) = \log_3 1 - 2f(1) = 0$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) = \log_3 \frac{1}{2} - 2f\left(\frac{1}{2}\right) = \log_3 \frac{1}{2} - 2 \cdot (-1)$$

$$= \log_3 \frac{1}{2} + 2 = \log_3 \frac{9}{2}$$

$$g\left(\frac{1}{3}\right) - f\left(\frac{1}{3}\right) = \log_3 \frac{1}{3} - 2f\left(\frac{1}{3}\right) = \log_3 \frac{1}{3} - 2 \cdot (-1) = 1$$

$$g\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{4}\right) = \log_3 \frac{1}{4} - 2f\left(\frac{1}{4}\right) = \log_3 \frac{1}{4} - 2 \cdot (-2)$$

$$= \log_3 \frac{1}{4} + 4 = \log_3 \frac{81}{4}$$

$$g\left(\frac{1}{5}\right) - f\left(\frac{1}{5}\right) = \log_3 \frac{1}{5} - 2f\left(\frac{1}{5}\right) = \log_3 \frac{1}{5} - 2 \cdot (-2)$$

$$= \log_3 \frac{1}{5} + 4 = \log_3 \frac{81}{5}$$

(주어진 식)

$$= 1 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^{\log_3 \frac{9}{2}} + 3 \cdot 3^1 + 4 \cdot 3^{\log_3 \frac{81}{4}} + 5 \cdot 3^{\log_3 \frac{81}{5}}$$

$$= 1 + 2 \cdot \frac{9}{2} + 9 + 4 \cdot \frac{81}{4} + 5 \cdot \frac{81}{5}$$

$$= 1 + 9 + 9 + 81 + 81 = 181$$

130) [정답] 4 배

[해설]

131) [정답] 1000 배

[해설]

132) [정답] ③

[해설]

규모가 5 인 지진의 에너지를 E_1 , 규모가 4 인 지진의

에너지를 E_2 라 하면

$$\log E_1 = 11.8 + 1.5 \times 5 = 19.3$$

$$\therefore E_1 = 10^{19.3}$$

$$\log E_2 = 11.8 + 1.5 \times 4 = 17.8$$

$$\therefore E_2 = 10^{17.8}$$

$$\therefore \frac{E_1}{E_2} = \frac{10^{19.3}}{10^{17.8}} = 10^{1.5} = 10\sqrt{10}$$

따라서 규모가 5 인 지진의 에너지는 규모가 4 인 지진의 에너지의 $10\sqrt{10}$ 배이다.

133) [정답] 90 dB

[해설]

134) [정답] ②

[해설]

2 등급인 별의 밝기를 I_1 , 5 등급인 별의 밝기를 I_2 라 하면

$$2 = -\frac{5}{2} \log I_1 + C \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$5 = -\frac{5}{2} \log I_2 + C \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

①-②을 하면

$$-3 = -\frac{5}{2} (\log I_1 - \log I_2), \log \frac{I_1}{I_2} = \frac{6}{5}$$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = 10^{\frac{6}{5}} = \left(10^{\frac{2}{5}}\right)^3 = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125}{8}$$

따라서 2 등급인 별의 밝기는 5 등급인 별의 밝기의

$\frac{125}{8}$ 배이다.

135) [정답] (1) 100 배 (2) $\frac{1}{10000}$ 배

[해설]

$$(1) m=1, n=6 \text{ 이라고 하면 } -5 = -2.5 \log \frac{f_1}{f_6}$$

$$2 = \log \frac{f_1}{f_6} \text{ 이므로 } \frac{f_1}{f_6} = 100, f_1 = 100f_6$$

따라서 1 등급인 별의 겉보기 밝기는 6 등급인 별의 겉보기 밝기의 100 배이다.

(2) 두 별 A, B의 등급을 각각 m, n , 겉보기 밝기를 각각 f_m, f_n 이라고 하면

$$m-n = -2.5 \log \frac{f_m}{f_n} \geq 10$$

$$\log \frac{f_m}{f_n} \leq -4 \text{ 이므로 } \frac{f_m}{f_n} \leq 10^{-4}, f_m \leq \frac{1}{10000} f_n$$

따라서 별 A의 겉보기 밝기는 별 B의 겉보기 밝기의

$\frac{1}{10000}$ 배 이하이다.

136) [정답] ③

[해설]

$t=15$ 일 때 $P=P_1$, $t=45$ 일 때 $P=P_2$ 이므로

$$\log P_1 = 8.11 - \frac{1750}{15+235} = 1.11$$

$$\therefore P_1 = 10^{1.11}$$

$$\log P_2 = 8.11 - \frac{1750}{45+235} = 1.86$$

$$\therefore P_2 = 10^{1.86}$$

$$\therefore \frac{P_2}{P_1} = \frac{10^{1.86}}{10^{1.11}} = 10^{0.75} = 10^{\frac{3}{4}}$$

137) [정답] 0.25

[해설]

$I=400$ 일 때 $S=0.5$ 이므로 $0.5 = k \log 400$

$$\begin{aligned} \therefore k &= \frac{0.5}{\log 400} = \frac{0.5}{\log (2^2 \cdot 10^2)} = \frac{0.5}{2+2\log 2} \\ &= \frac{0.5}{2+2 \times 0.3} = \frac{0.5}{2.6} = \frac{5}{26} \end{aligned}$$

따라서 $I=20$ 일 때의 감각의 세기는

$$\frac{5}{26} \log 20 = \frac{5}{26} (1 + \log 2) = \frac{5}{26} \times 1.3 = 0.25$$

[다른 풀이]

$I=20$ 일 때의 감각의 세기는

$$k \log 20 = \frac{1}{2} k \log 400 = \frac{1}{2} \times 0.5 = 0.25$$

138) [정답] 32

[해설]

주어진 조건에서

$$\log N(2k) = \log A - \alpha \log 2k \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\log N(k) = \log A - \alpha \log k \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\log N(4k) = \log A - \alpha \log 4k \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

①-②을 하면

$$\log N(2k) - \log N(k) = \alpha (\log k - \log 2k)$$

$$\therefore \log \frac{N(2k)}{N(k)} = \alpha \log \frac{1}{2} = \log 2^{-\alpha}$$

$$\text{이때 } \frac{N(2k)}{N(k)} = \frac{\sqrt{2}}{8} \text{ 이므로 } 2^{-\alpha} = \frac{\sqrt{2}}{8} = 2^{-\frac{5}{2}}$$

$$\therefore a = \frac{5}{2}$$

㉔-㉕을 하면

$$\log N(4k) - \log N(k) = \alpha(\log k - \log 4k)$$

$$\therefore \log \frac{N(4k)}{N(k)} = \frac{5}{2} \log \frac{1}{4} = \log 2^{-5}$$

$$\text{즉 } \frac{N(4k)}{N(k)} = 2^{-5} = \frac{1}{32} \text{ 이므로}$$

$$p = 32$$

$$139) \text{ [정답] } \frac{1}{2}$$

[해설]

주어진 식에 $t=7$, $t=1$ 을 각각 대입하면

$$\log P_0 - \log P_7 = c \log 8 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\log P_0 - \log P_1 = c \log 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{를 하면 } \log \frac{P_1}{P_7} = c \log 4$$

$$P_7 = \frac{1}{2} P_1 \text{ 을 대입하여 정리하면 } \log 2 = 2c \log 2$$

$$\text{따라서 } c = \frac{1}{2}$$

$$140) \text{ [정답] } \textcircled{5}$$

[해설]

$$x = R^{\frac{27}{23}}, v = \frac{1}{2} v_c \text{ 를 주어진 식에 대입하면}$$

$$\frac{v_c}{\frac{1}{2} v_c} = 1 - k \log \frac{R^{\frac{27}{23}}}{R}, 2 = 1 - k \log R^{\frac{4}{23}}$$

$$\therefore 1 = -k \log R^{\frac{4}{23}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x = R^a, v = \frac{1}{3} v_c \text{ 를 주어진 식에 대입하면}$$

$$\frac{v_c}{\frac{1}{3} v_c} = 1 - k \log \frac{R^a}{R}, 3 = 1 - k \log R^{a-1}$$

$$\therefore 2 = -k \log R^{a-1} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{을 하면 } \frac{1}{2} = \frac{\log R^{\frac{4}{23}}}{\log R^{a-1}}$$

$$\log R^{a-1} = 2 \log R^{\frac{4}{23}}, a-1 = \frac{8}{23} \quad (\because \log R \neq 0)$$

$$\therefore a = \frac{31}{23}$$

$$141) \text{ [정답] } 0.955$$

[해설]

현재의 인구는

$$A(1-0.1)^5(1+0.1)^5 = A \times 0.99^5$$

0.99⁵에 상용로그를 취하면

$$\begin{aligned} \log 0.99^5 &= 5 \log 0.99 = 5 \log (9.9 \times 10^{-1}) \\ &= 5(0.996 - 1) = -0.02 \end{aligned}$$

$$\log 9.55 - \log 0.99^5 = 0.98 + 0.02 = 1 \text{ 이므로}$$

$$\log \frac{9.55}{0.99^5} = \log 10$$

$$\text{즉 } \frac{9.55}{0.99^5} = 10 \text{ 이므로 } 0.99^5 = 0.955$$

따라서 현재의 인구는 0.955A 이므로

$$k = 0.955$$

$$142) \text{ [정답] } \textcircled{5}$$

[해설]

처음 빛의 밝기를 A 라 하면 유리를 5 장 통과한 빛의 밝기는

$$A \left(1 - \frac{19}{100}\right)^5 = A \times 0.81^5$$

0.81⁵에 상용로그를 취하면

$$\begin{aligned} \log 0.81^5 &= 5 \log 0.81 = 5 \log (81 \times 10^{-2}) \\ &= 5(4 \log 3 - 2) = 5(4 \times 0.48 - 2) = -0.4 \end{aligned}$$

$$\log 3.99 - \log 0.81^5 = 0.6 + 0.4 = 1 \text{ 이므로}$$

$$\log \frac{3.99}{0.81^5} = \log 10$$

$$\text{즉 } \frac{3.99}{0.81^5} = 10 \text{ 이므로 } 0.81^5 = 0.399$$

따라서 유리를 5 장 통과한 빛의 밝기는 0.399A 이므로 처음 밝기의 39.9 % 이다.

$$143) \text{ [정답] } 7.7$$

[해설]

15년 전 매출액을 A 원, 매출액이 매년 a % 씩 증가했다고 하면

$$A \left(1 + \frac{a}{100}\right)^{15} = 3A$$

$$\therefore \left(1 + \frac{a}{100}\right)^{15} = 3$$

양변에 상용로그를 취하면

$$15\log\left(1 + \frac{a}{100}\right) = \log 3$$

$$\log\left(1 + \frac{a}{100}\right) = \frac{1}{15}\log 3 = \frac{1}{15} \times 0.48 = 0.032$$

이때 $\log 1.077 = 0.032$ 이므로

$$1 + \frac{a}{100} = 1.077$$

$$\therefore a = 7.7$$

따라서 매출액은 매년 7.7 % 씩 증가했다.

144) [정답] 15

[해설]

$$\text{올해 생산량을 } S \text{ 라고 하면 } S\left(1 + \frac{a}{100}\right)^{10} = 4S$$

$$\left(1 + \frac{a}{100}\right)^{10} = 4 \text{ 의 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$10\log\left(1 + \frac{a}{100}\right) = 2\log 2 = 0.6 \text{ 이므로}$$

$$\log\left(1 + \frac{a}{100}\right) = 0.06 = \log 1.15$$

$$\text{따라서 } 1 + \frac{a}{100} = 1.15 \text{ 이므로 } a = 15$$